

INYECCION DIESEL COMMON RAIL

INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO

SENSORES Y ACTUADORES

LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

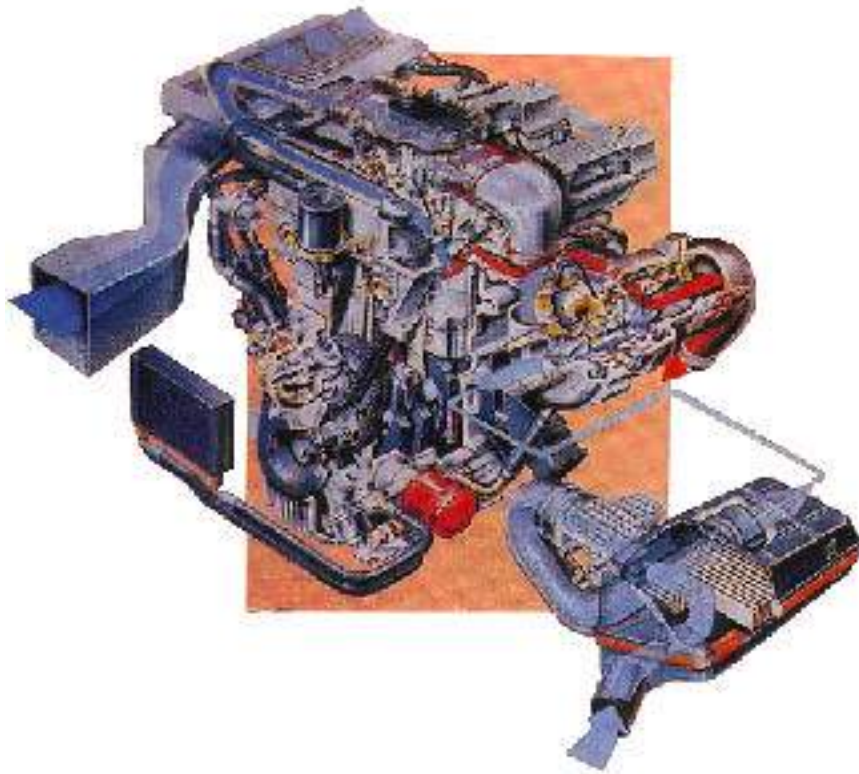
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE

SISTEMA EGR

SISTEMA DE GASES DE ESCAPE

RECIRCULACION DE GASES DEL MOTOR

INTRODUCCION



VIDEO

El sistema de inyección diesel electrónica Common Rail prescinde de una bomba inyectora como estabamos acostumbrados en los motores diesel en los cuales trabajamos.

Este sistema incorpora una bomba generadora de alta presión comandada por la polea del cigüeñal a través de una correa, que envía el gas oíl a una rampa (RAIL del ingles rampa) donde es distribuido a cada inyector por caños metálicos (COMMON del ingles común).

Los inyectores son electromagnéticos y la computadora decide la cantidad ideal de combustible que estos deben inyectar directamente en el cilindro variando el tiempo de apertura de los mismos y la presión de inyección, presión esta que oscilara entre 150 y 1350 Bar.

El sistema permite realizar una pre inyección con una mínima cantidad de combustible en la fase de admisión (mucho antes de la inyección principal) con el objeto de lograr una combustión más homogénea y completa. De esta manera se reduce el consumo al aprovechar hasta la ultima gota de gas oíl, las emisiones de gases contaminantes son menores y se reduce sustancialmente la rumorosidad y vibraciones, a cualquier régimen de giro del motor que, por cierto, es de las mejores. Aunque en esta parte del mundo no se valora el tema de la contaminación, vale destacar que este sistema supera ampliamente las más duras reglamentaciones ambientales europeas establecidas para los próximos años.

Los motores equipados con estos sistemas arrojan muy buenas prestaciones en lo que a velocidad y aceleración atañe, pero lo destacable es la forma en que entregan la potencia. Con un elevado torque responden con vigor desde regímenes muy bajos (1.600 RPM) y la entrada en acción del turbo compresor es imperceptible. Suben las revoluciones progresivamente sin brusquedad con la sensación de que se trata de motores atmosféricos sin turbo. Las recuperaciones son su fuerte, ideales para conducir sin necesidad de estar cambiando de marchas reiteradamente.

En este curso desarrollare en profundidad las lógicas de funcionamiento del sistema, comprendiendo estas lógicas entenderemos muy rápidamente el funcionamiento del sistema. También desarrollare en los diferentes sensores y actuadores que componen el sistema, que tipo de elementos son, para que sirven, como se miden con un simple tester y que defecto provoca su mal funcionamiento.

Los diferentes sistemas anexos (sistema de admisión de aire, sistema de recirculación de gases de escape, etc.) están desarrollados exhaustivamente, para hacer de este curso un completo tratado sobre Inyección Electrónica Diesel Common Rail que le servirá para conocer a fondo este sistema que muy pronto equipara a todo motor diesel salido de fabrica. También le servirá como fuente de consulta permanente.

Como base de este curso se utiliza el sistema Bosch Common Rail del Alfa Romeo 156.

VICENTE LUIS SCORZARI
AUTOR DEL CURSO

INDICE

CARACTERÍSTICAS
ESQUEMA GENERAL

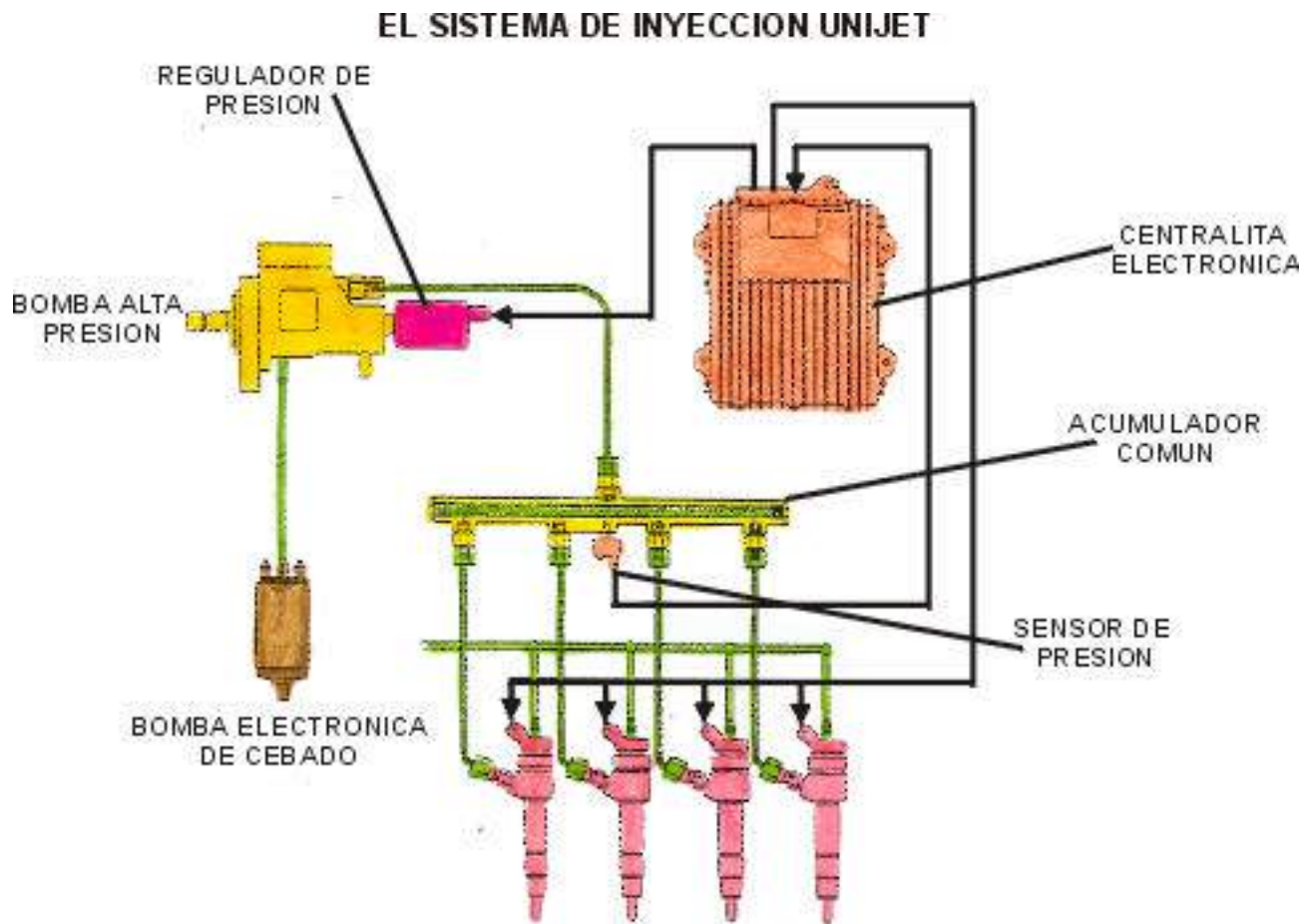


CARACTERISTICAS

- 1 - Es un sistema de inyección con **ACUMULADOR COMUN** en ingles **COMMON RAIL**, la generación de la presión y el control de la inyección están completamente separados.
- 2 - Permite presiones de inyección muy elevadas hasta **1350 bares**.
- 3 - La presión de inyección es independiente de la velocidad del motor RPM, es regulable en modo flexible entre 150 y 1350 bares.
- 4 - Es un sistema completamente de control electrónico.
- 5 - Permite generar inyecciones múltiples, Inyección piloto, post inyección para la gestión del catalizador de Nox.

COMPOSICION DEL SISTEMA

- 1 - Una bomba eléctrica de cebado de baja presión.
- 2 - Una bomba de alta presión, que suministra el combustible a presión al sistema.
- 3 - Un regulador de presión.
- 4 - Un acumulador común, que funciona como depósito de presión y distribuidor del combustible a los inyectores.
- 5 - Tantos inyectores como cilindros tenga el motor.
- 6 - El sistema electrónico de control.



COMPOSICION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL

- 1 - Una computadora, el cerebro
- 2 - Un sensor de presión que mide la presión en el acumulador.
- 3 - Un acelerador electrónico.
- 4 - Sensores y actuadores que advierten de lo que sucede y dirigen el funcionamiento del sistema.

COMO FUNCIONA

- 1 - La bomba eléctrica suministra el gas oíl a la bomba de alta presión.
- 2 - La bomba de alta presión comprime el gas oíl y lo envía a la rampa común.
- 3 - El acumulador común atenúa las pulsaciones de presión y suministra el gas oíl a los inyectores.
- 4 - La computadora mide la presión en el acumulador y suministra el gas oíl a los inyectores.
- 5 - La computadora elabora la información recibida de los sensores y envía el mando eléctrico para la apertura del inyector.
- 6 - El electroimán situado en el inyector electro hidráulico abre la servo válvula que regula la apertura del inyector.
- 7 - Cuando termina el mando eléctrico, el inyector se cierra.

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA

- 1 - Mejora la formación de la mezcla aire combustible.
- 2 - La presión de inyección puede seleccionarse libremente dentro de un campo muy amplio.
- 3 - El inicio de la inyección y la cantidad de gas oíl inyectado también pueden determinarse libremente.
- 4 - Es más flexible cuando cambian las condiciones de funcionamiento, especialmente con el motor.
- 5 - Requiere menos potencia al motor para su funcionamiento.
- 6 - Sistema simplificado.
- 7 - Sistema modular
- 8 - Precisión del mando de la inyección, avance y duración de la inyección.
- 9 - Capacidad de funcionar con regímenes del motor elevado 6000 RPM.

RESULTADOS OBTENIDOS

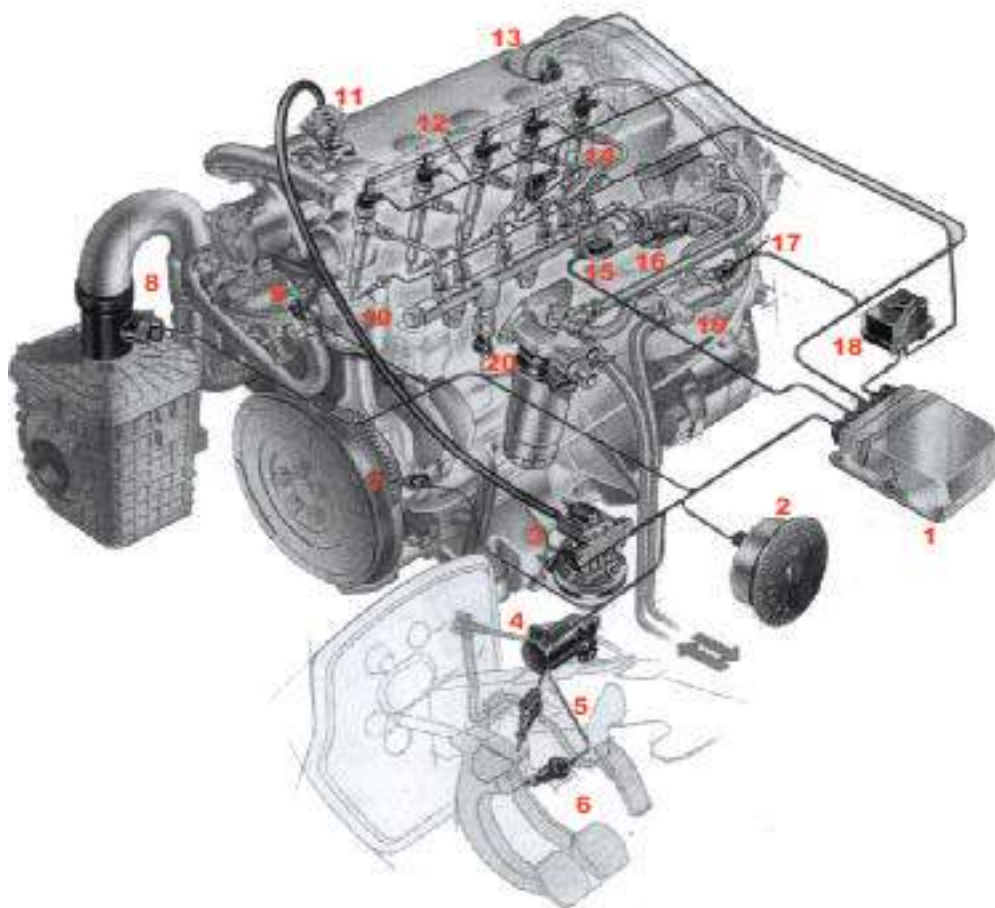
- 1 - Aumento del par y de la potencia suministrada por el motor
- 2 - Reducción de los consumos de combustible.
- 3 - Reducción de las emisiones contaminantes.
- 4 - Reducción del ruido del motor en general.
- 5 - Mejora en la facilidad de conducción.

CARACTERISTICAS GENERALES

Es un sistema compuesto por el motor y por todos los sistemas responsables de su buen funcionamiento, a saber:

- 1 - Sistema de alimentación de aire
- 2 - Sistema de alimentación de combustible
- 3 - Sistema de refrigeración del motor
- 4 - Sistema de recirculación de vapores de aceite
- 5 - Sistema de recirculación de gases de escape
- 6 - Sistema de escape con catalizador

La optimización del funcionamiento de todos estos sistemas se logra mediante un sistema electrónico de control comandado por una computadora, **comprendiendo** las lógicas de funcionamiento de la computadora se puede entender **fácilmente** el sistema **COMMON RAIL**.



MOTOR ALFA ROMEO SISTEMA COMMON RAIL - UNIJET

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 - Computadora | 11 - Conducto de válvula EGR |
| 2 - Tacómetro | 12 - Electroinyectores |
| 3 - Válvula EGR | 13 - Sensor de posición árbol de levas |
| 4 - Sensor de acelerador | 14 - Sensor de presión del turbo |
| 5 - Contactor de freno | 15 - Válvula reguladora de presión |
| 6 - Contactor de embrague | 16 - Bomba de alta presión |
| 7 - Sensor de RPM | 17 - Sensor temperatura del gas oil |
| 8 - Sensor de caudal de aire | 18 - Central bujías precalentamiento |
| 9 - Sensor temperatura agua | 19 - Válvula de retorno |
| 10 - Bujías de precalentamiento | 20 - Sensor de presión del gas oil |

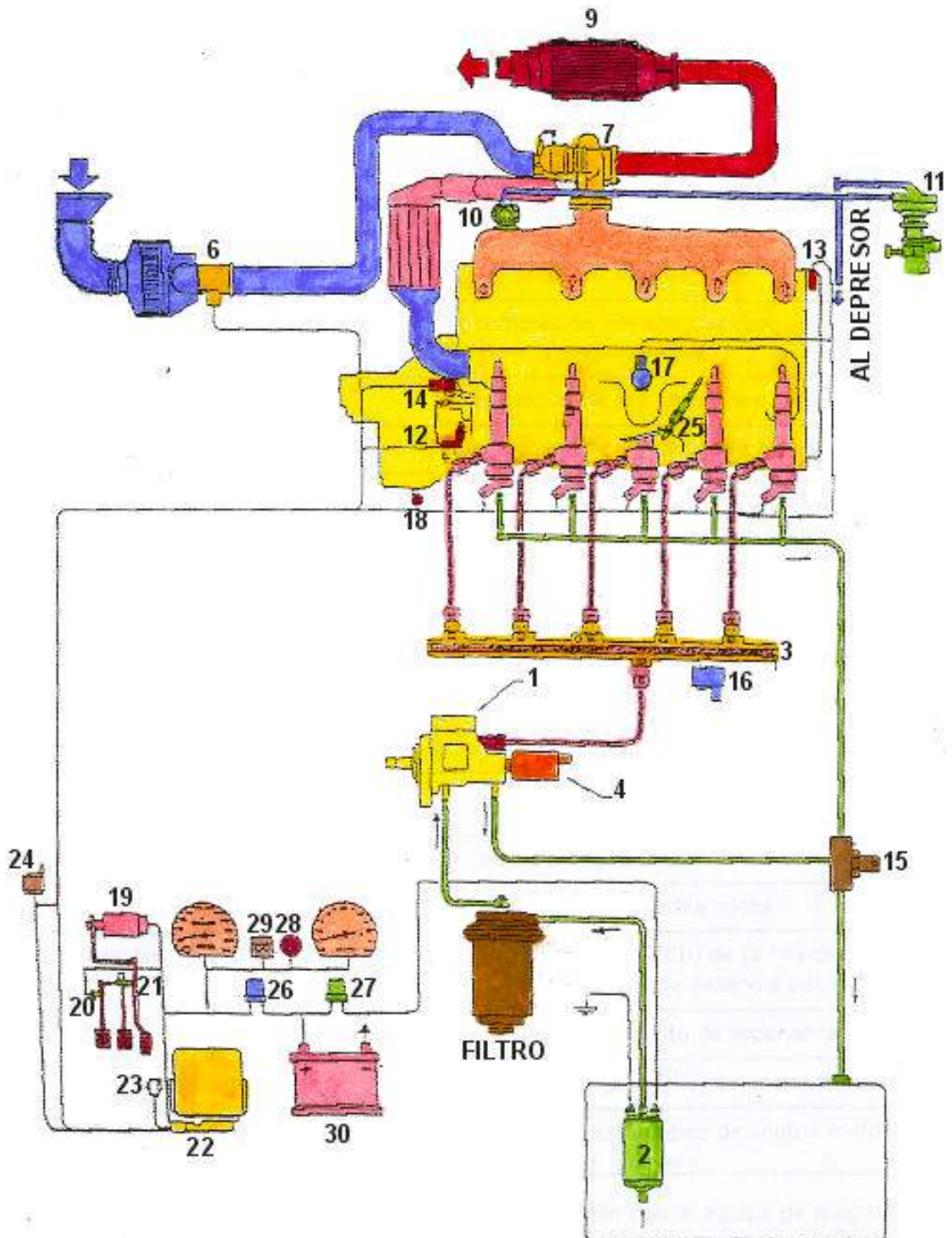
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCION

Tomando como base el sistema del Alfa Romeo 156 Common Rail EDC-15C, es un sistema de inyección electrónica de alta presión para motores Diesel rápidos de inyección directa.

Las funciones son las siguientes:

- 1 - Control de la temperatura del combustible.
- 2 - Control de la temperatura del liquido refrigerante.
- 3 - Control de la cantidad de combustible inyectado.
- 4 - Control del ralentí.
- 5 - Corte del combustible en fase de desaceleración, Cut-off.
- 6 - Control del equilibrado de los cilindros en ralentí.
- 7 - Control del funcionamiento irregular.
- 8 - Control de los humos en el escape durante la aceleración.
- 9 - Control de la recirculación de los gases de escape, EGR.
- 10 - Control de la limitación del par motor.
- 11 - Control de la limitación del régimen máximo.
- 12 - Control de las bujías de precalentamiento.
- 13 - Control de la activación de la climatización.
- 14 - Control de la bomba de combustible auxiliar.
- 15 - Control de la posición de los cilindros.
- 16 - Control del avance de la inyección principal y piloto.
- 17 - Control del ciclo cerrado de la presión de inyección.
- 18 - Control del balance eléctrico.
- 19 - Control de la presión de sobrealimentación.
- 20 - Autodiagnos.
- 21 - Conexión con el antiarranque.

ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO



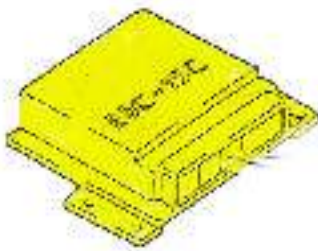
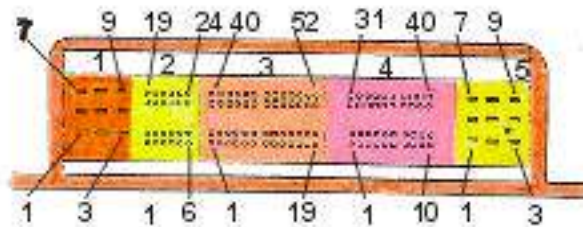
ESQUEMA GENERAL

1 - Bomba Radialjet	Aumento presión combustible
2 - Bomba auxiliar de combustible	Alimentación de la Radialjet
3 - Acumulador (rail)	Distribución del gas oil a los inyectores
4 - Regulador presión	Mantenimiento de la presión del combustible en el acumulador
5 - Electroinyector	Inyección del gas oil
6 - Sensor masa aire	Medición aire aspirado
7 - Turbocompresor geometría variable	Compresión del aire aspirado
9 - Catalizador	Reducción de las emisiones
10 - Válvula EGR	Recirculación de los gases de escape
11 - Electroválvula para EGR	Control de la válvula EGR
12 - Sensor de RPM	Medición de RPM y PMS
13 - Sensor de fase	Medición puesta en fase del motor
14 - Sensor temperatura de agua	Medición de la temperatura de agua del motor
15 - Sensor temperatura de gasoil	Medición de la temperatura del gas oil que sale de los inyectores
16 - Sensor presión del Combustible	Medición presión de inyección
17 - Sensor presión turbocompresor	Medición de la presión del turbo
18 - Sensor velocidad	Medición velocidad del vehículo
19 - Sensor posición pedal acelerador	Señalización pedal aceleración
20 - Interruptor de embrague	Señalización de accionamiento del embrague
21 - Interruptor de freno	Señalización de accionamiento de frenos
22 - Computadora	Comando estrategias de control de motor, diagnosis y recovery
23 - Toma diagnostico	Interconexión sistema diagnóstico

24 - Caja de precalentamiento	Alimentación bujías precalentamiento
25 - Bujía de precalentamiento	Arranque motor en frío
26 - Relee protección del sistema	Alimentación y protección sistema de control del motor
27 - Relee bomba auxiliar	Alimentación bomba auxiliar
28 - Testigo de avería	Señalización de avería
29 - Testigo de pre calentamiento	Señalización pre calentamiento
30 - Batería	Alimentación instalación electrica del vehículo

CONEXIONADO DE COMPUTADORA

Sistema COMMON RAIL Bosch EDC-15C para ALFA ROMEO motores 1.9 JTD 4 cilindros y 2.4 JTD 5 cilindros, de 134 pines.



- 1 - 01 - Alimentación desde relee principal, fusible 10A
- 1 - 02
- 1 - 03
- 1 - 04 - Masa
- 1 - 05 - Masa
- 1 - 06 - Masa
- 1 - 07 - Alimentación desde relee principal
- 1 - 08 - Alimentación desde relee principal
- 1 - 09

- 2 - 01 - Señal temporización bujías
- 2 - 02 - Interruptor pedal de embrague
- 2 - 03 - Demanda activación climatizador
- 2 - 04
- 2 - 05
- 2 - 06
- 2 - 07
- 2 - 08 - Interruptor pedal de frenos
- 2 - 09
- 2 - 10
- 2 - 11
- 2 - 12
- 2 - 13 - Alimentación llave de contacto
- 2 - 14
- 2 - 15

2 - 16

2 - 17

2 - 18

2 - 19

2 - 20

2 - 21

2 - 22

2 - 23 - Demanda activación electro ventiladores 1ra. Vel.

2 - 24

3 - 01 - Masa sensor temperatura de combustible

3 - 02

3 - 03

3 - 04

3 - 05 - Alimentación sensor 1 - pedal del acelerador

3 - 06

3 - 07

3 - 08 - Masa sensor 2 - pedal del acelerador

3 - 09 - Señal sensor 2 - pedal del acelerador

3 - 10 - Señal sensor 1 - pedal del acelerador

3 - 11

3 - 12

3 - 13 - Antiarranque

3 - 14

3 - 15

3 - 16

3 - 17

3 - 18

3 - 19

3 - 20 - Aprobación del presostato de 4 niveles

3 - 21 - Alimentación sensor 2 - pedal del acelerador

3 - 22

3 - 23 - Masa sensor 1 - pedal del acelerador

3 - 24 - Señal del sensor de temperatura de combustible

3 - 25

3 - 26 - Señal de la velocidad del vehículo

3 - 27

3 - 28 - Conexión diagnostico - línea K

3 - 29

3 - 30 - Alimentación electro bomba de combustible

3 - 31

3 - 32

3 - 33

3 - 34

3 - 35

3 - 36

3 - 37 - Alimentación modulador de EGR

3 - 38 - Mando temporizador bujías

3 - 39

3 - 40 - Señal de RPM para el tablero de instrumentos

3 - 41

3 - 42

3 - 43 - Testigo bujías

3 - 44

3 - 45 - Demanda activación electro ventiladores 2 Vel.

3 - 46 - Relee principal

3 - 47

3 - 48 - Testigo de averías

3 - 49 - Testigo temperatura de agua

3 - 50 - Actuador EGR

3 - 51 - Temporizador mando bujías - masa

3 - 52 - Electro bomba de combustible

4 - 01 - Alimentación sensor de masa de aire

4 - 02 - Masa sensor de fase

4 - 03 - Señal sensor de fase

4 - 04 - Masa sensor de masa de aire

4 - 05

4 - 06 - Señal sensor de presión de sobrealimentación

4 - 07 - Masa sensor de presión de sobrealimentación

4 - 08 - Alimentación sensor de presión de
sobrealimentación

4 - 09

4 - 10

4 - 11 - Alimentación sensor de masa de aire

4 - 12 - Alimentación sensor de fase

4 - 13 - Alimentación sensor de presión de combustible

4 - 14 - Señal sensor de masa de aire

4 - 15

4 - 16

4 - 17 - Blindaje sensor de RPM

4 - 18

4 - 19

4 - 20

4 - 21 - Regulador de presión de combustible

4 - 22

4 - 23

4 - 24 - Señal sensor de presión de combustible

4 - 25

4 - 26 - Señal sensor de RPM

4 - 27 - Masa sensor de temperatura de agua

4 - 28

4 - 29

4 - 30

4 - 31 - Regulador de presión de combustible

4 - 32 - Relee instalación de climatización

4 - 33

4 - 34 - Masa sensor de presión de combustible

4 - 35

4 - 36 - Señal de sensor de temperatura de agua

4 - 37 - Señal sensor de RPM

4 - 38

4 - 39

4 - 40

5 - 01 - Alimentación inyectores cilindros 2 y 5 (2.4 JTD)

5 - 02 - Alimentación inyectores cilindros 1 y 4 (1.9 JTD)

5 - 03 - Señal de mando inyector cilindro 5 (2.4 JTD)

Señal de mando inyector cilindro 4 (1.9 JTD)

5 - 04 - Alimentación inyectores cilindros 1,3 y 4 (2.4 JTD)

Alimentación cilindros 2 y 3 (1.9 JTD)

5 - 05 - Señal de mando inyector cilindro 1 (2.4 JTD)

Señal de mando inyector cilindro 3 (1.9 JTD)

5 - 06

5 - 07 - Señal de mando inyector cilindro 4 (2.4 JTD)

Señal de mando inyector cilindro 2 (1.9 JTD)

5 - 08 - Señal de mando inyector cilindro 3 (2.4 JTD)

5 - 09 - Señal de mando inyector cilindro 2 (2.4 JTD)

Señal de mando inyector cilindro 1 (1.9 JTD)

INDICE

ESQUEMA GENERAL

CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

CONTROL DEL RALENTI

CONTROL DEL EQUILIBRADO DE LOS CILINDROS EN RALENTI

CORTE DE COMBUSTIBLE- CUT OFF

CONTROL DE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE INYECTADO

CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL MOTOR

CONTROL DE LA LIMITACION DEL PAR MAXIMO

CONTROL DE LA EGR

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO IRREGULAR-TIRONES

CONTROL DE LOS HUMOS EN EL ESCAPE DURANTE LA
ACELERACION

CONTROL DE LA LIMITACION DEL REGIMEN MAXIMO

CONTROL DE LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO

CONTROL DE LA ELECTROBOMBA DE COMBUSTIBLE AUXILIAR

CONTROL DE LA ACTIVACION DE LA CLIMATIZACION

CONTROL DE LA POSICION DE LOS CILINDROS

CONTROL DEL EQUILIBRIO ELECTRICO

CONTROL DEL AVANCE DE LA INYECCION PRINCIPAL Y PILOTO

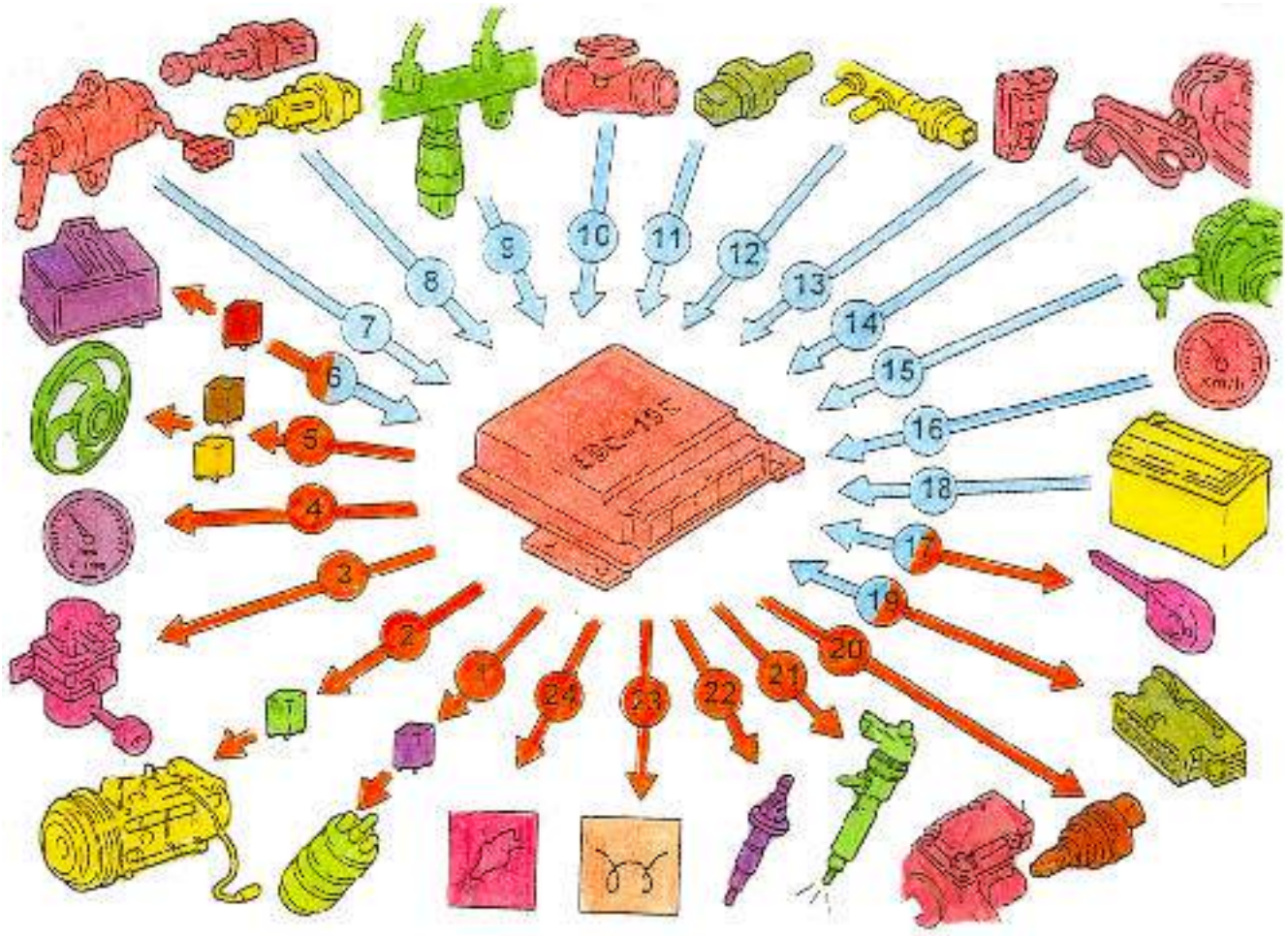
CONTROL DE LA PRESION DE SOBREALIMENTACION

CONTROL DEL CICLO CERRRADO DE LA PRESION DE
INYECCION

AUTODIAGNOSIS

RECONOCIMIENTO DEL ALFA ROMEO CODE

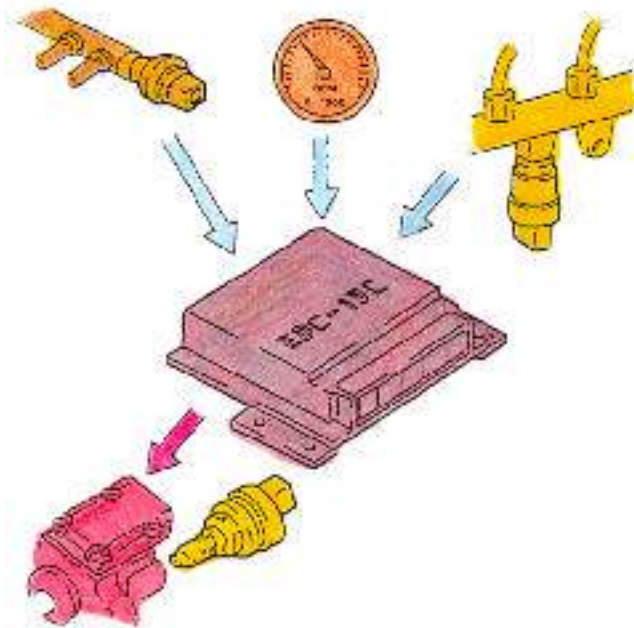
ESQUEMA DEL SISTEMA



ESQUEMA DE ENTRADA Y SALIDA A LA COMPUTADORA

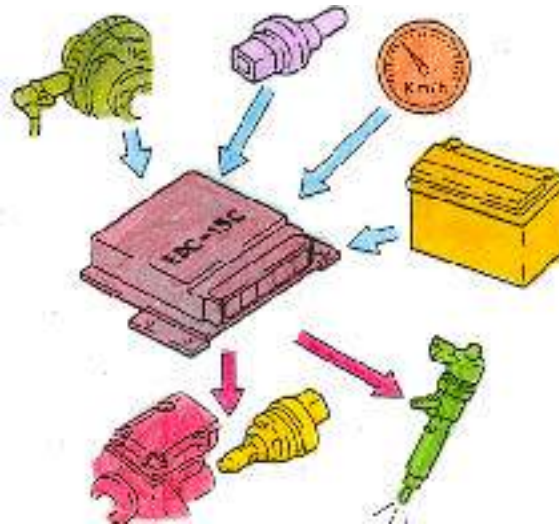
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 - Electrobomba de combustible | 12 - Sensor temperatura gas oil |
| 2 - Compresor del climatizador | 13 - Sensor de sobrepresión |
| 3 - Modulador para la válvula EGR | 14 - Sensor de fase |
| 4 - Cuentarrevoluciones | 15 - Sensor de RPM |
| 5 - Electroventiladores | 16 - Velocímetro |
| 6 - Centralita de precalentamiento | 17 - Alfa romeo CODE |
| 7 - Sensor del pedal del acelerador | 18 - Batería |
| 8 - Interruptor de pedal de freno y embrague | 19 - Toma de diagnostico |
| 9 - Sensor presión del combustible | 20 - Regulador de presión |
| 10 - Sensor masa de aire | 21 - Electroinyectores |
| 11 - Sensor temperatura del liquido refrigerante | 22 - Bujías precalentamiento |
| | 23 - Testigo precalentamiento |
| | 24 - Testigo Check Engine |

CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE



Cuando el sensor situado en el colector de recirculación detecta una temperatura del combustible de 110 grados centígrados, la computadora dirige el regulador de presión para reducir la presión en la línea, no modifica los tiempos de inyección.

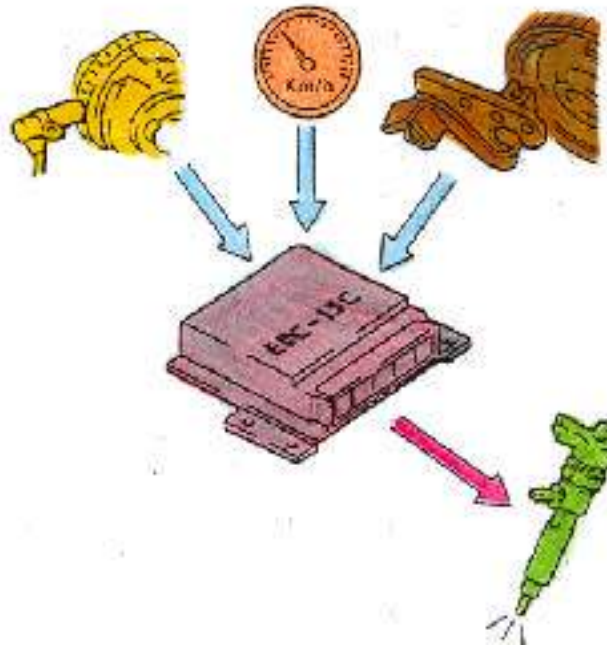
CONTROL DEL RALENTI



La computadora elabora las señales provenientes de los distintos sensores y regula la cantidad de combustible inyectado, dirige el regulador de presión, modifica los tiempos de inyección de los inyectores.

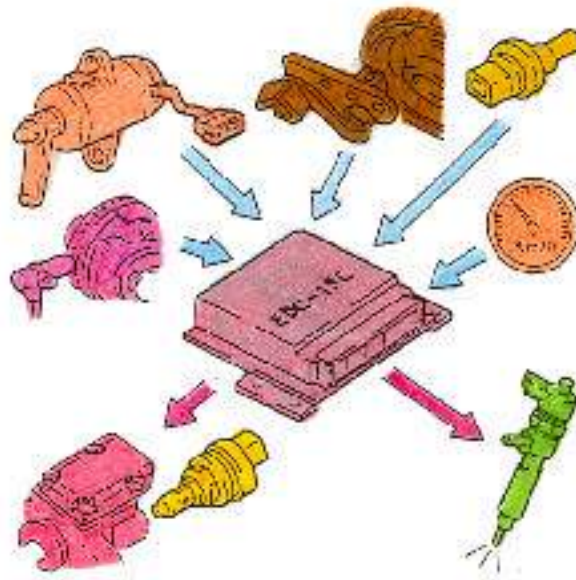
Dentro de ciertos límites, el régimen tiene en cuenta la tensión de la batería.

CONTROL DEL EQUILIBRADO DE LOS CILINDROS EN RALENTI



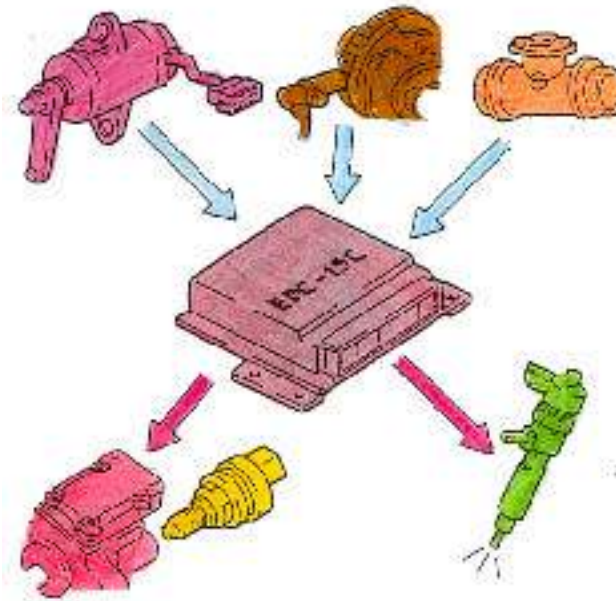
Teniendo en cuenta la señal que recibe de los sensores, la computadora controla la regularidad del par en ralentí variando la cantidad de combustible inyectado en cada uno de los inyectores, modificando el tiempo de inyección.

CORTE COMBUSTIBLE EN FASE DE DESACELERACION



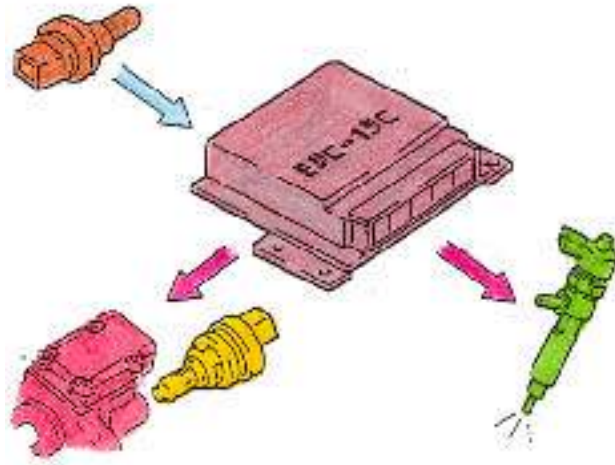
Durante el retorno del pedal del acelerador la computadora actúa las siguientes lógicas. Interrumpe la alimentación a los inyectores, reanuda la alimentación a los inyectores antes que se alcance el ralentí y dirige el regulador de presión del combustible.

CONTROL CANTIDAD DE COMBUSTIBLE INYECTADO



En función de las señales provenientes de los sensores y de los valores de los mapas, la computadora dirige el regulador de presión, modifica el tiempo de inyección piloto hasta 3000 RPM y modifica el tiempo de inyección principal.

CONTROL DE LA TEMPERATURA DE AGUA DEL MOTOR



Cuando la temperatura del liquido refrigerante del motor es superior a 105 grados centígrados, la computadora reduce la cantidad de combustible inyectado, reduce la potencia del motor, dirige el electroventilador de refrigeración y enciende el testigo de temperatura del liquido refrigerante.

CONTROL DE LA DE LA LIMITACION DEL PAR MAXIMO



En función del numero de RPM la computadora calcula sobre mapas predeterminados:

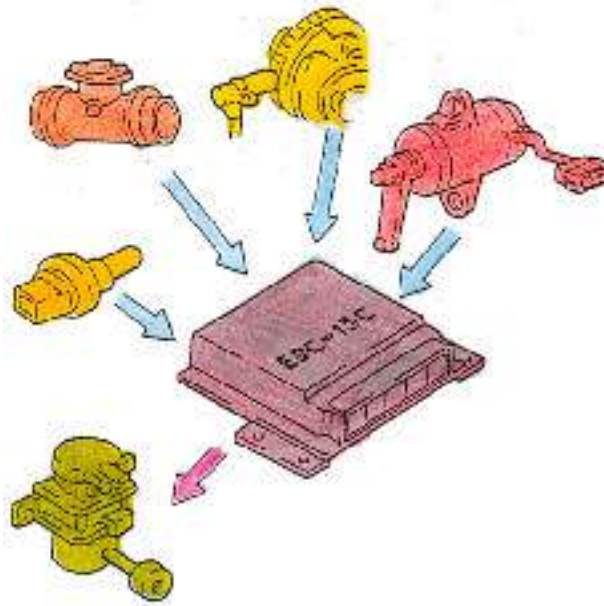
- 1 - El par limite
- 2 - El humo, limite admitido

Luego compara estos valores y los corrige con otros parámetros:

- 1 - Temperatura del liquido refrigerante
- 2 - Numero de RPM del motor
- 3 - Velocidad del coche

Y dirige la cantidad de combustible que se debe inyectar, regulando la presión del combustible y el tiempo de inyección a los inyectores.

CONTROL DE LA RECIRCULACION DE LOS GASES DE ESCAPE - EGR



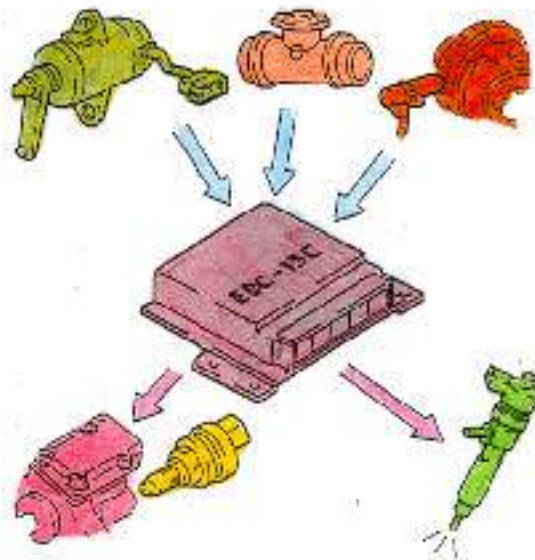
En función de la carga del motor y de la señal proveniente del sensor del pedal del acelerador, la computadora limita la cantidad de aire aspirado mediante la aspiración parcial de los gases de escape.

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO IRREGULAR TIRONEOS



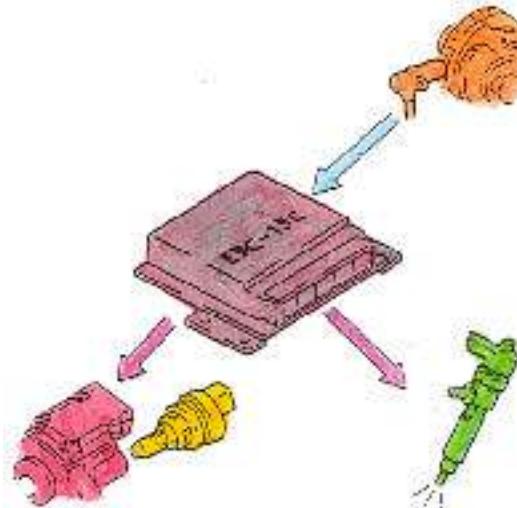
La computadora elabora las señales recibidas de los distintos sensores y determina la cantidad de combustible que se debe inyectar mediante el regulador de presión y el tiempo de apertura de los inyectores.

CONTROL DE LOS HUMOS DE ESCAPE DURANTE LA ACELERACION



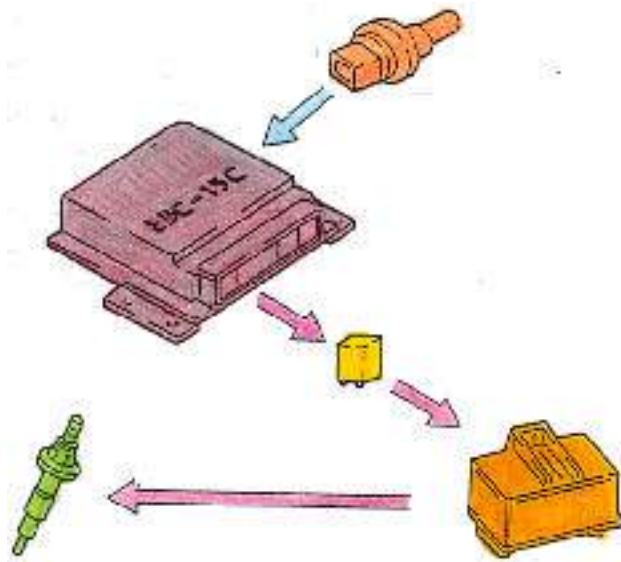
Con aceleraciones fuertes, la computadora determina la cantidad óptima de combustible que se debe inyectar teniendo en cuenta las señales recibidas del debímetro y del sensor de RPM del motor, para ello dirige el regulador de presión y varia el tiempo de inyección a los inyectores.

CONTROL DE LA LIMITACION DEL REGIMEN MAXIMO



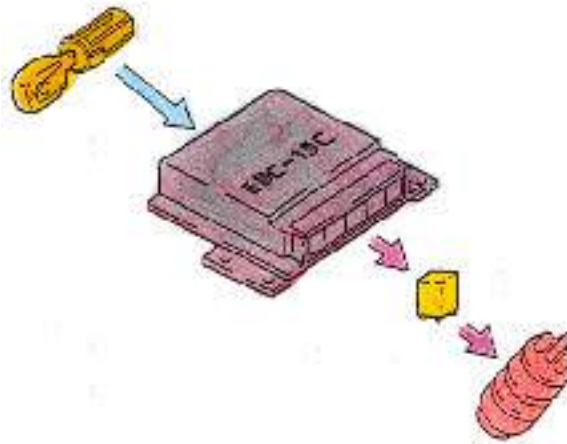
La computadora en función del numero de RPM actúa dos estrategias de intervención, a 5000 RPM corta el combustible reduciendo la presión de línea y por encima de 5400 RPM desactiva la bomba auxiliar y los inyectores.

CONTROL DE LA BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO



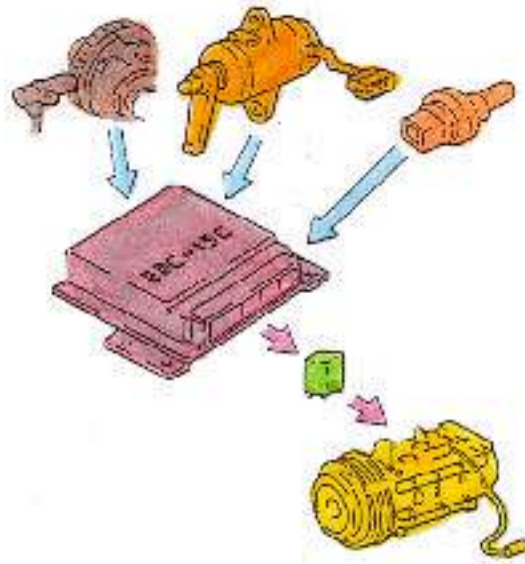
La computadora en fase de puesta en marcha y post puesta en marcha temporiza el funcionamiento de la centralita de precalentamiento de las bujías en función de la temperatura del motor.

CONTROL DE LA ELECTROBOMBA DE COMBUSTIBLE



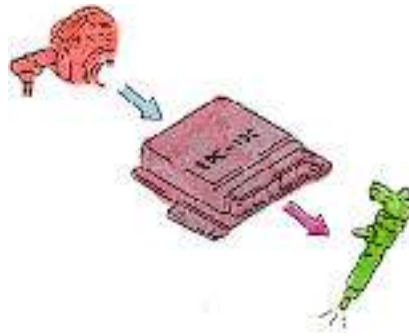
La computadora independientemente del régimen de RPM alimenta la bomba de combustible con la llave en contacto. Excluye la alimentación de la bomba auxiliar si no se arranca el motor en unos segundos.

CONTROL DE LA ACTIVACION DE LA CLIMATIZACION



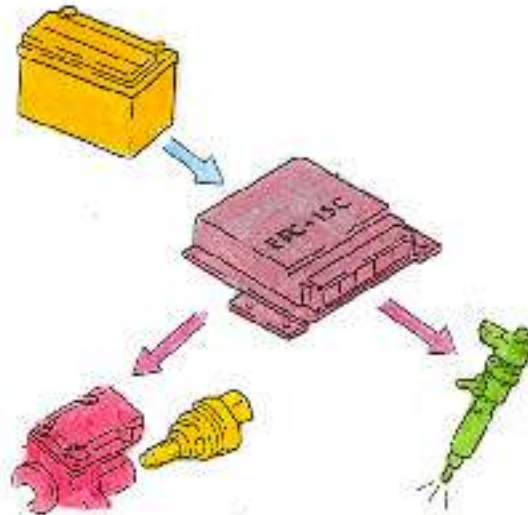
La computadora dirige el compresor de la climatización activándolo/desactivándolo cuando se presiona el interruptor correspondiente. Desactivándolo momentáneamente, unos 6 segundos, en caso de fuerte aceleración o cuando se requiera la máxima potencia.

CONTROL DE LA POSICION DE LOS CILINDROS



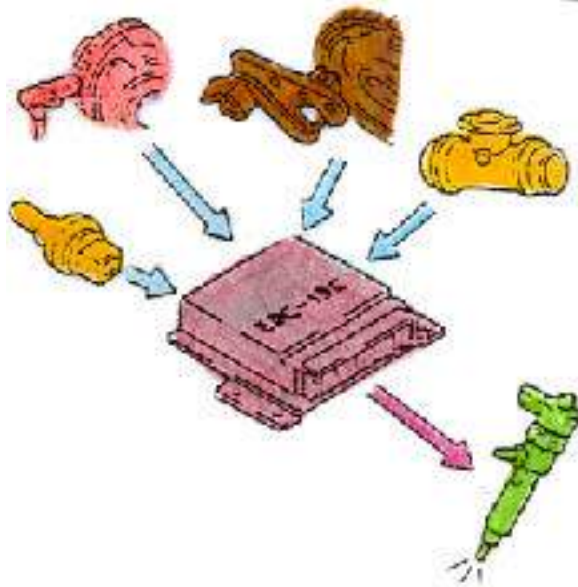
En cada vuelta del motor la computadora reconoce el cilindro que esta en fase de explosión y dirige la secuencia de inyección en el cilindro adecuado.

CONTROL DEL EQUILIBRIO ELECTRICO



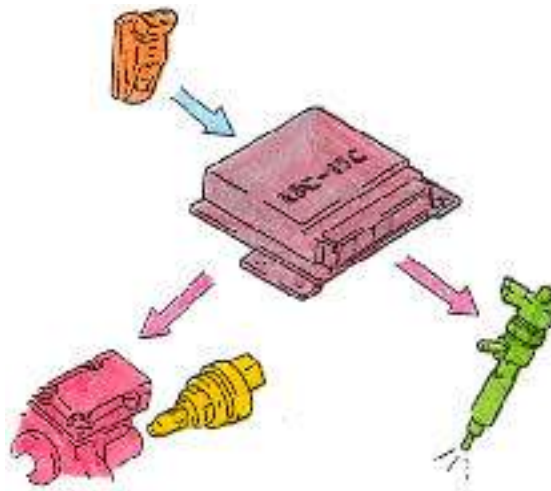
La computadora en función de la tensión de la batería, varia el ralentí, aumentando el tiempo de inyección de los inyectores y regula la presión de línea.

CONTROL DE AVANCE DE LA INYECCION PRINCIPAL Y PILOTO



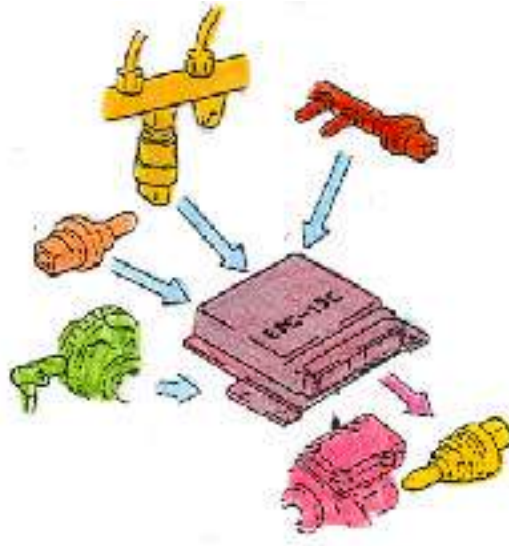
En función de las señales provenientes de los distintos sensores, incluyendo al sensor de presión atmosférica incorporado en la computadora, la misma determina el punto óptimo de inyección según un mapa trazado en su interior.

CONTROL DE LA PRESION DE SOBREALIMENTACION



En los distintos regímenes de funcionamiento del motor, la computadora elabora la señal proveniente del sensor de sobrealimentación y determina la cantidad de combustible que se debe inyectar, dirigiendo el regulador de presión y variando el tiempo de inyección.

CONTROL DEL CICLO CERRADO DE LA PRESION DE INYECCION



En función de la carga del motor, determina mediante la elaboración de las señales provenientes de los distintos sensores, la computadora dirige el regulador de presión para obtener una presión de línea óptima.

AUTODIAGNOSIS

El sistema de auto diagnostico de la computadora controla las señales provenientes de los sensores comparándolas con los valores limites permitidos:

SEÑALIZACION DE AVERIAS DURANTE LA PUESTA EN MARCHA

- 1 - El testigo encendido durante 4 segundos indica la fase de test.
- 2 - El testigo apagado después de 4 segundos indica que no hay ninguna avería en los componentes que pueda alterar los valores previstos por las normas anticontaminación.
- 3 - El testigo encendido después de 4 segundos indica que hay una avería.

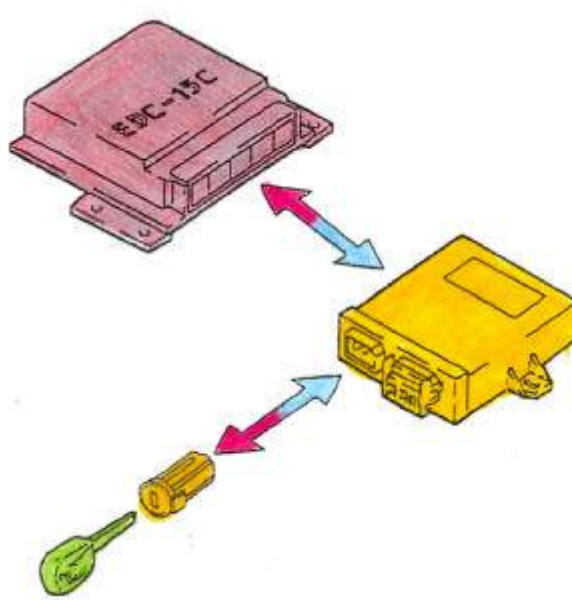
SEÑALIZACION DE AVERIAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

- 1 - El testigo encendido indica que hay una avería.
- 2 - El testigo apagado indica que no hay ninguna avería en los componentes que pueda alterar los valores previstos por las normas anticontaminación.

RECOVERY

- 1 - La computadora define periódicamente el tipo de recovery en función de los componentes averiados.
- 2 - Los parámetros de recovery están dirigidos por los componentes que no están averiados.

RECONOCIMIENTO DEL ALFA ROMEO CODE



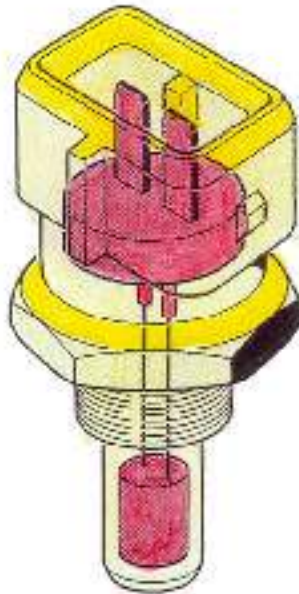
En cuanto recibe la señal de llave en “MAR”, la computadora inicia el dialogo con la centralita Alfa Romeo CODE para obtener la aprobación para la puesta en marcha.

SENSORES Y ACTUADORES



SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA
SENSOR DE POSICION DEL PEDAL DEL ACELERADOR
SENSOR DE PRESION DEL COMBUSTIBLE
SENSOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE
SENSOR DE ALTITUD
SENSOR DEL PEDAL DE EMBRAGUE
SENSOR DEL PEDAL DE FRENOS
SENSOR DE MASA Y TEMPERATURA DEL AIRE
SENSOR DE RPM Y PMS
SENSOR DE FASE
SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO
SENSOR DE SOBREPRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE AIRE
ELECTROVALVULA DE COMANDO DE VALVULA EGR
VALVULA EGR
REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE
INYECTORES

SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA



El sensor de temperatura de agua esta formado por un cuerpo de latón que funciona como protección del elemento resistivo que se encuentra en su interior. Se trata de una termistancia, una termistancia es un elemento que varia su resistencia de acuerdo a la temperatura, esta variación no es lineal. En este caso es una termistancia NTC, coeficiente de temperatura negativo, cuya resistencia eléctrica disminuye al aumentar la temperatura.

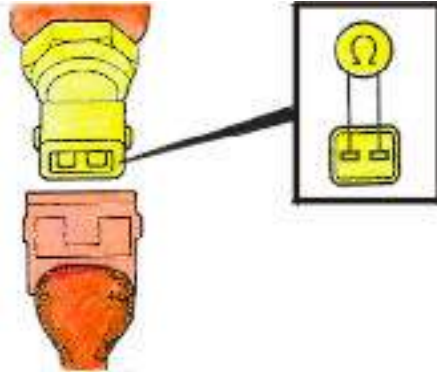
Puesto que el circuito de entrada de la computadora esta pensado como divisor de tensión se reparte entre una resistencia presente en la computadora y la resistencia NTC del sensor. Por consiguiente la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de la tensión y obtener así la información de la temperatura del liquido refrigerante del motor.

Son alimentados por la computadora con 5 voltios. El mismo cable de alimentación es el de señal para la computadora, el otro cable que llega al sensor es de masa proveniente de la computadora.

¿Cómo se mide?

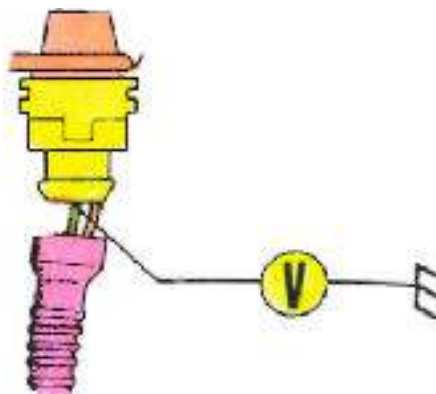
Prueba 1 - Por resistencia

Con un tester en función resistencia (Ohm), desconecte el sensor de su ficha de unión al ramal del circuito, medir la resistencia del sensor colocando las dos puntas del tester en los terminales. Varíe la temperatura y deberá variar la resistencia, compárela con los valores teóricos correspondientes al sistema a medir.



Prueba 2 - Medición por voltaje - Colocado en el motor

Sin desconectar el sensor pinche el conductor de señal del sensor, con la punta de un tester en función voltaje, con la otra punta del tester conecte a masa del motor, abra la llave de contacto, mida el valor de voltaje variando la temperatura.



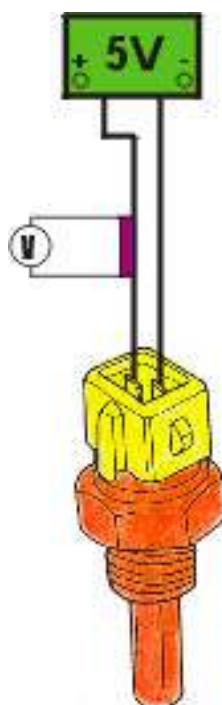
Prueba 3 - Medición por voltaje - Fuera del motor

Puesto que el circuito de entrada de la computadora está pensado como divisor de tensión se reparte entre una resistencia presente en la computadora y la resistencia del sensor. Por consiguiente la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de la tensión y obtener así la información de

la temperatura del líquido refrigerante del motor. Por consiguiente para medir una termistancia sin alimentación de la computadora (sensor fuera del vehículo) debemos colocar al sensor una resistencia para que actúe como divisor de tensión.

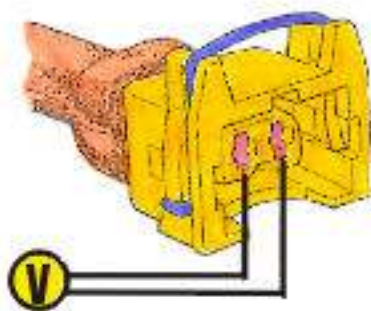
Sensor de Coeficiente Negativo = 1200 ohm

Para efectuar la medición conecte la resistencia entre uno de los conectores del sensor y el positivo de una fuente de 5 voltios, y el otro conector a masa de la fuente, como lo indica la figura, con un tester en función voltaje conecte las dos pinzas del mismo a los extremos de la resistencia y obtendrá el voltaje de acuerdo a la temperatura del sensor que podrá variarla mediante una fuente de calor aplicada al sensor.



Prueba 4 - Control de alimentación al sensor

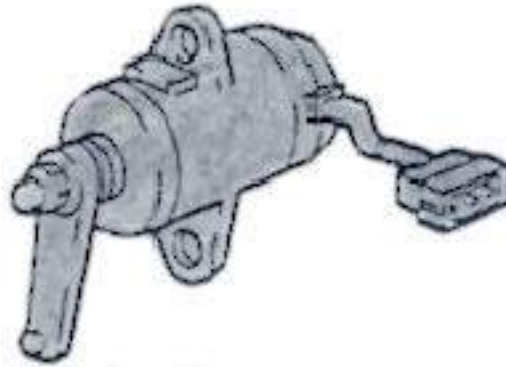
Desconecte el conector del sensor, con un tester en función voltaje conecte las dos puntas del mismo a los dos conectores de la ficha de la instalación eléctrica del sensor, abra la llave de contacto, el voltaje a medir debe ser 5 voltios para el buen funcionamiento del sensor.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

El motor no arranca o le cuesta arrancar, tironeos al andar, consumo de combustible, velocidad irregular, el motor se para o queda acelerado.

SENSOR DE POSICION DEL PEDAL DEL ACELERADOR



El sensor esta constituido por potenciómetro, un potenciómetro es una resistencia variable lineal, varia proporcionalmente al desplazamiento del cursor sobre la pista resistiva. Cuya parte móvil es comandada por el pedal del acelerador.

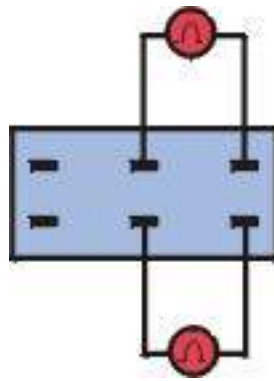
La computadora alimenta al sensor con una tensión de 5 voltios y masa a dos de sus pines, el tercero es la señal que recibe la computadora de la posición del pedal de aceleración.

En base a la tensión de referencia enviada a la computadora, esta reconoce la condición del pedal de aceleración y corrige adecuadamente el tiempo de inyección y la presión del combustible que sera inyectada al motor.

¿Cómo se mide?

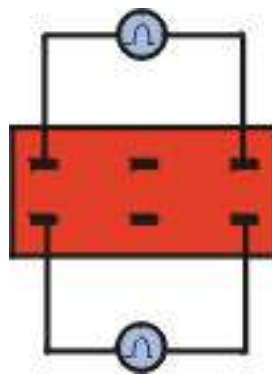
Prueba 1 - Por resistencia

Con un tester en función resistencia (Ohm), desconecte el sensor de su ficha de unión al ramal del circuito, medir la resistencia del potenciómetro colocando una punta del tester en el terminal de masa del sensor y la otra en el terminal de señal para la computadora. Accione el pedal de aceleración comprobando los valores especificados y la continuidad en todo su recorrido sin cortes (de la pista del potenciómetro).



Prueba 2 - Control de alimentación y masa del sensor

Si el sensor no tiene señal de salida verifique con un tester en función voltaje, desconectando la ficha y midiendo desde la misma, que llegue alimentación y tenga correcta masa los dos potenciómetros. Si después de efectuar esta prueba y es correcto el valor de tensión (5 voltios) que llegan al sensor, reemplace el mismo.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Excesivo consumo de combustible, marcha irregular, tironeos, arranque rudo.

SENSOR DE PRESION DEL COMBUSTIBLE

El sensor esta conectado a la rampa común (Rail).

El elemento sensible del sensor de presión del combustible esta compuesto por un puente de Wheatstone sobre una membrana de material cerámico.

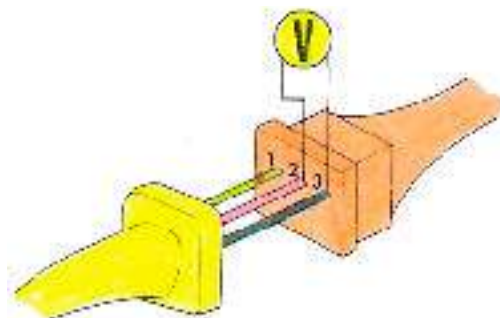
Sobre un lado de la membrana esta presente el vacío absoluto de referencia, mientras que sobre el otro lado actúa la presión del combustible suministrado por la bomba de alta presión.

La señal piezo resistiva derivante de la deformación que sufre la membrana, es enviada a la computadora. Este sensor es alimentado por la computadora con 5 voltios; a 0 Bar enviara a la computadora una señal de 500 mV y a 1500 Bar de 4,5 voltios.

¿Cómo se mide?

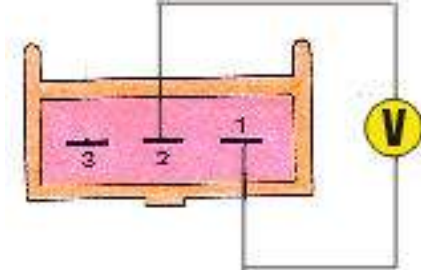
Prueba 1 - Medición de voltaje

Con un tester en función voltaje, sin desconectar el sensor con una de las puntas pinchando el cable de señal a la computadora y con la otra a masa, arranque el motor, mida el voltaje. Sin desconectar el tester efectúe una prueba de ruta para darle carga al motor y funcionamiento. El voltaje será mayor cuanto mayor sea la presión.



Prueba 2 - Control de alimentación y masa al sensor

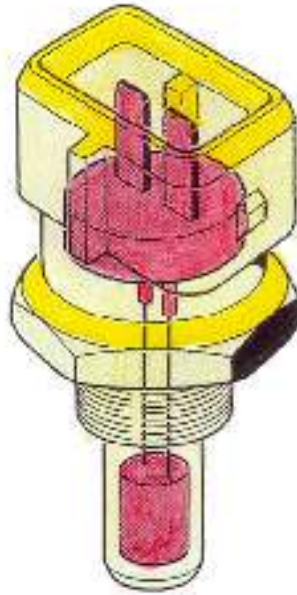
Si el sensor no tiene señal de salida verifique con un tester en función voltaje que llegue al mismo alimentación y tenga correcta masa. Si después de efectuar esta prueba el valor de alimentación es el correcto (5 voltios), reemplace el sensor.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Motor no arranca, Motor humea, Falta de potencia.

SENSOR DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE



El sensor de temperatura de combustible esta formado por un cuerpo de latón que funciona como protección del elemento resistivo que se encuentra en su interior. Se trata de una termistancia, una termistancia es un elemento que varia su resistencia de acuerdo a la temperatura, esta variación no es lineal. En este caso es una termistancia NTC, coeficiente de temperatura negativo, cuya resistencia eléctrica disminuye al aumentar la temperatura.

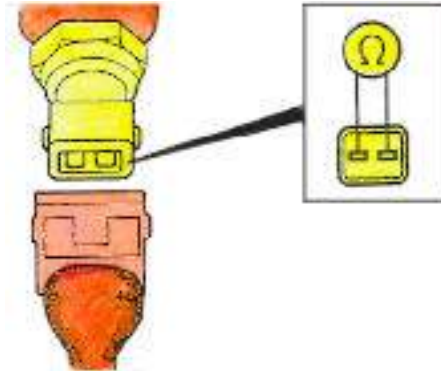
Puesto que el circuito de entrada de la computadora esta pensado cómo divisor de tensión se reparte entre una resistencia presente en la computadora y la resistencia NTC del sensor. Por consiguiente la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de la tensión y obtener así la información de la temperatura del combustible en el motor.

Son alimentados por la computadora con 5 voltios. El mismo cable de alimentación es el de señal para la computadora, el otro cable que llega al sensor es de masa proveniente de la computadora.

¿Cómo se mide?

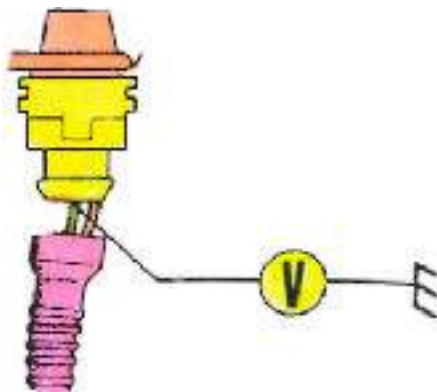
Prueba 1 - Por resistencia

Con un tester en función resistencia (Ohm), desconecte el sensor de su ficha de unión al ramal del circuito, medir la resistencia del sensor colocando las dos puntas del tester en los terminales. Varíe la temperatura y deberá variar la resistencia, compárela con los valores teóricos correspondientes al sistema a medir.



Prueba 2 - Medición por voltaje - Colocado en el motor

Sin desconectar el sensor pinche el conductor de señal del sensor, con la punta de un tester en función voltaje, con la otra punta del tester conecte a masa del motor, abra la llave de contacto, mida el valor de voltaje variando la temperatura.

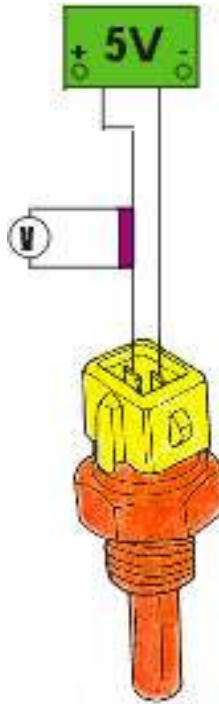


Prueba 3 - Medición por voltaje - Fuera del motor

Puesto que el circuito de entrada de la computadora esta pensado como divisor de tensión se reparte entre una resistencia presente en la computadora y la resistencia del sensor. Por consiguiente la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de la tensión y obtener así la información de la temperatura del liquido refrigerante del motor. Por consiguiente para medir una termistancia sin alimentación de la computadora (sensor fuera del vehículo) debemos colocar al sensor una resistencia para que actúe como divisor de tensión.

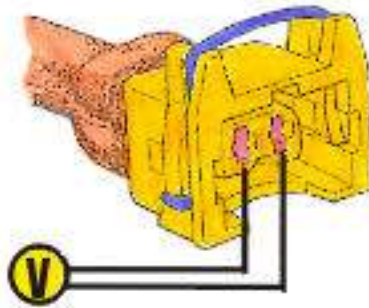
Sensor de Coeficiente Negativo = 1200 ohm

Para efectuar la medición conecte la resistencia entre uno de los conectores del sensor y el positivo de una fuente de 5 voltios, y el otro conector a masa de la fuente, como lo indica la figura, con un tester en función voltaje conecte las dos pinzas del mismo a los extremos de la resistencia y obtendrá el voltaje de acuerdo a la temperatura del sensor que podrá variarla mediante una fuente de calor aplicada al sensor.



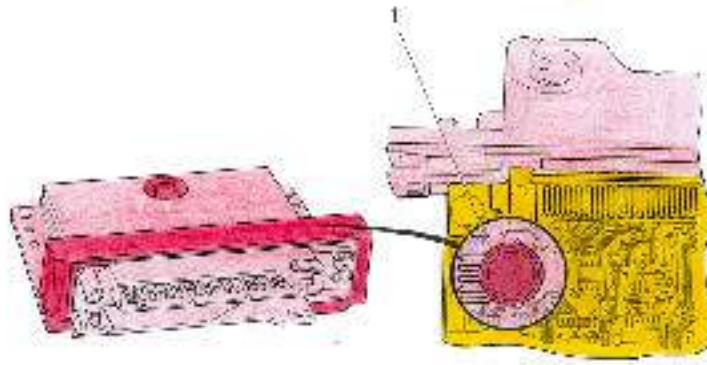
Prueba 4 - Control de alimentación al sensor

Desconecte el conector del sensor, con un tester en función voltaje conecte las dos puntas del mismo a los dos conectores de la ficha de la instalación eléctrica del sensor, abra la llave de contacto, el voltaje a medir debe ser 5 voltios para el buen funcionamiento del sensor.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

SENSOR DE PRESION ATMOSFERICA O ALTITUD



Este sensor le informa a la computadora la presión atmosférica existente, para que ella corrija inteligentemente el tiempo de inyección de acuerdo a la presión atmosférica y en altura no se produzca apunamiento.

Este sensor esta montado adentro de la computadora.

El elemento sensible del sensor de presión absoluta esta compuesto por un puente de Wheatstone serigrafiado sobre una membrana de material cerámico.

Sobre un lado de la membrana esta presente el vacío absoluto de referencia, mientras que sobre el otro lado actúa la presión atmosférica.

La señal piezo resistiva derivante de la deformación que sufre la membrana, la toma la computadora para determinar la altitud.

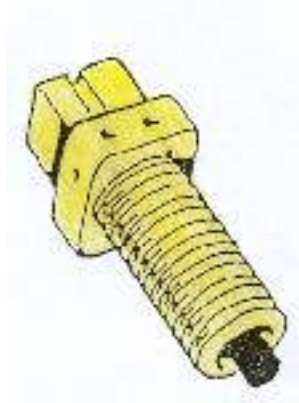
¿Cómo se mide?

No se puede medir porque viene incorporado a la computadora.

¿Qué defectos provoca su mal funcionamiento?

Provoca un aumento en las emisiones de escape y una caída en la potencia del motor.

SENSOR DE PEDAL DE EMBRAGUE



¿Qué tipo de sensor es?

Es un contacto, que al estar el pedal sin aplicar no hay continuidad entre sus dos pines, al apretar el pedal une el circuito.

¿Para qué sirve?

La función de este sensor es para mayor confort de marcha, consiste en suprimir las sacudidas del motor. A esos efectos la computadora necesita saber si se a embragado o desembragado momentáneamente. Estando aplicado el pedal de embrague se reduce por poco tiempo la cantidad de gas oíl inyectada.

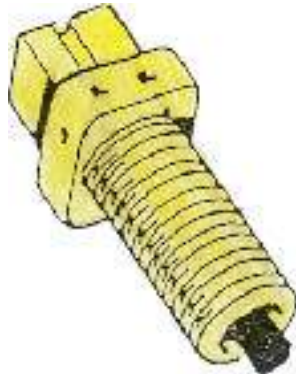
¿Cómo se mide?

Con un tester en función continuidad desde los pines del sensor apretando y soltando el pedal.

¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Sacudidas del motor al apretar el pedal de embrague.

SENSOR DE PEDAL DE FRENOS



¿Qué tipo de sensor es?

Es un contacto, que al estar el pedal sin aplicar no hay continuidad entre sus dos pines, al apretar el pedal une el circuito.

¿Para qué sirve?

Por motivos de seguridad el sensor suministra a la computadora la señal de freno aplicado. Esta señal se utiliza para verificar que el sensor de posición del pedal del acelerador actúe correctamente.

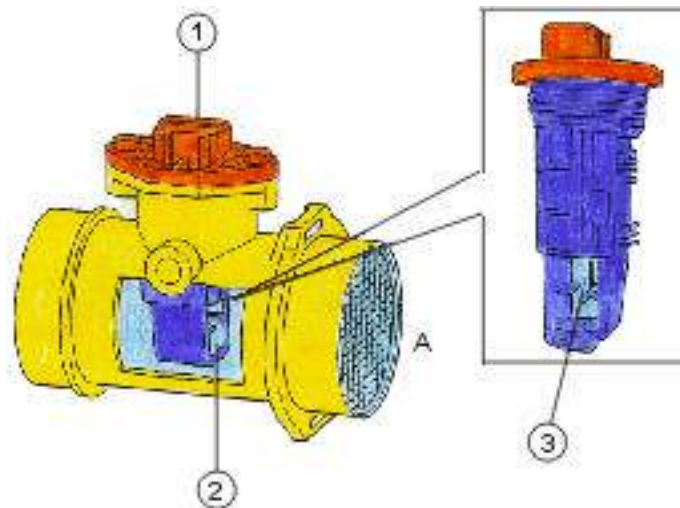
¿Cómo se mide?

Con un tester en función continuidad desde los pines del sensor apretando y soltando el pedal.

¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Falta de potencia.

SENSOR DE CAUDAL Y TEMPERATURA DE AIRE



COMPONENTES DEL SENSOR

1 - Conector

2 - Conducto medición

3 - Sensor membrana caliente

A - Entrada de aire

El medidor de caudal de aire (debímetro) es de tipo película caliente; el principio de funcionamiento se basa en una membrana calentada que se interpone en un conducto de medición a través del cual fluye el aire de aspiración que entra en el motor.

La membrana se mantiene a una temperatura constante (100 grados centígrados por encima de la temperatura del aire) gracias a la resistencia de calentamiento situada en contacto con ella.

La masa de aire que atraviesa el conducto de medición tiende a sustraer calor a la membrana, por lo tanto para mantener a esta última a temperatura constante, una cierta corriente debe fluir a través de la resistencia de calentamiento, dicha corriente se mide con un puente de Wheatstone.

La corriente medida es por lo tanto proporcional a la masa de aire que fluye.

En la misma carcasa tiene montado un sensor de temperatura de aire.

Se trata de una termistancia, una termistancia es un elemento que varia su resistencia de acuerdo a la temperatura, esta variación no es lineal. En este caso es una termistancia NTC, coeficiente de temperatura negativo, cuya resistencia eléctrica disminuye al aumentar la temperatura.

Por consiguiente la computadora puede en cualquier momento valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de tensión y obtener así la información de temperatura del aire aspirado.

Esta información, junto con la información del sensor de Masa de Aire es utilizada por la computadora para establecer la "DENSIDAD DEL AIRE" que es un dato esencial para poder establecer la cantidad de aire aspirado por el motor, en función de la cual la computadora deberá elaborar el tiempo de inyección y la regulación de presión de combustible para variar la cantidad de gas oíl que se inyecta al motor de acuerdo a las diferentes cargas de trabajo del mismo.

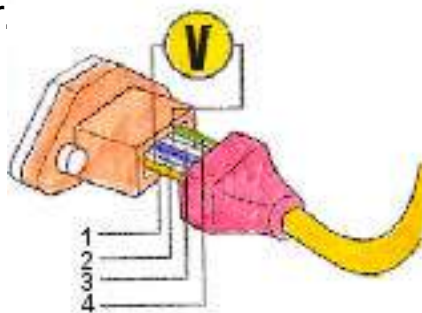
Puesto que el circuito de entrada de la computadora esta pensado como divisor de tensión se reparte entre una resistencia presente en la computadora y la resistencia NTC del sensor. Por consiguiente la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de la tensión y obtener así la información de la temperatura.

SENSOR DE MASA DE AIRE

¿Cómo se mide?

Prueba 1 - Medición de voltaje

Con un tester en función voltaje, sin desconectar el sensor con una de las puntas pinchando el cable de señal a la computadora (2) y con la otra a masa (1), arranque el motor, mida el voltaje a las diferentes entradas de aire al motor. El voltaje será mayor cuanto mayor sea la entrada de aire al motor.



Prueba 2 - Control de alimentación y masa del sensor

Si el sensor no tiene señal de salida verifique con un tester en función voltaje que llegue al mismo alimentación y tenga correcta masa, una punta del tester colóquela a masa del sensor y la otra punta a alimentación del mismo. Si después de efectuar esta prueba y el sensor es alimentado correctamente (12 voltios), reemplace el sensor.

¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

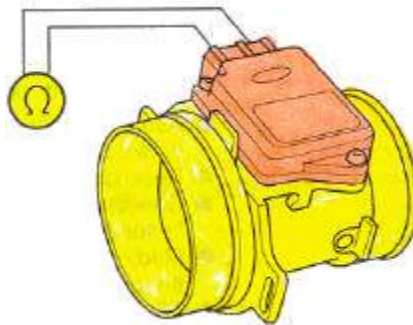
Excesivo consumo de combustible, tironeos al andar, falta de potencia, humo negro en el escape.

SENSOR TEMPERATURA DE AIRE

¿Cómo se mide?

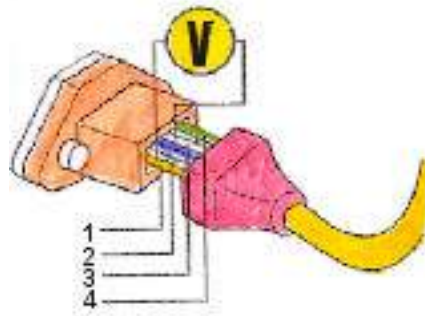
Prueba 1 Por resistencia

Con un tester en función resistencia (Ohm), desconecte el sensor de su ficha de unión al ramal del circuito, medir la resistencia del sensor colocando las dos puntas del tester en los terminales. Varíe la temperatura y deberá variar la resistencia, compárela con los valores teóricos correspondientes al sistema a medir.



Prueba 2 - Medición por voltaje - Colocado en el motor

Sin desconectar el sensor pinche el conductor de señal del sensor, con la punta de un tester en función voltaje, con la otra punta del tester conecte a masa, abra la llave de contacto, mida el valor de voltaje variando la temperatura.

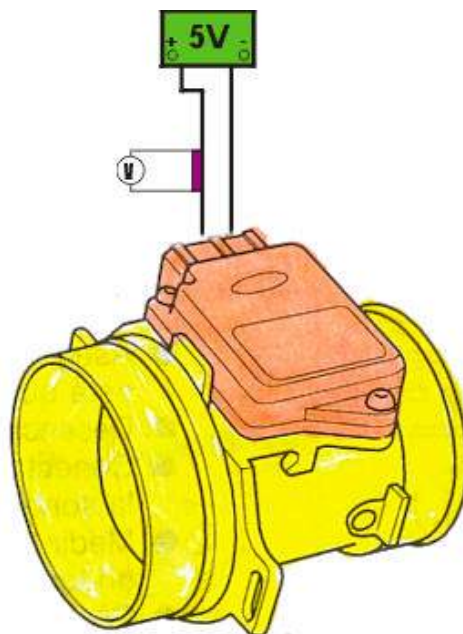


Prueba 3 - Medición por voltaje - Fuera del motor

Puesto que el circuito de entrada de la computadora esta pensado como divisor de tensión se reparte entre una resistencia presente en la computadora y la resistencia del sensor. Por consiguiente la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de la tensión y obtener así la información de la temperatura del aire que entra al motor. Por consiguiente para medir una termistancia sin alimentación de la computadora (sensor fuera del vehículo) debemos colocar al sensor una resistencia para que actúe como divisor de tensión.

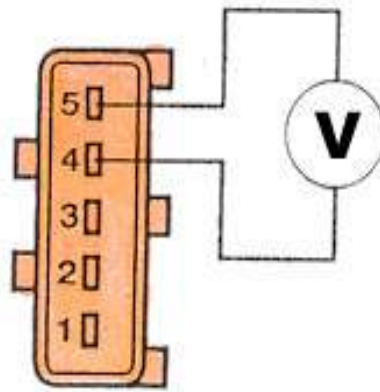
Sensor de Coeficiente Negativo = 1200 ohm

Para efectuar la medición conecte la resistencia entre uno de los conectores del sensor y el positivo de una fuente de 5 voltios, y el otro conector a masa de la fuente, como lo indica la figura, con un tester en función voltaje conecte las dos pinzas del mismo a los extremos de la resistencia y obtendrá el voltaje de acuerdo a la temperatura del sensor que podrá variarla mediante una fuente de calor aplicada al sensor.



Prueba 4 Control de alimentación al sensor

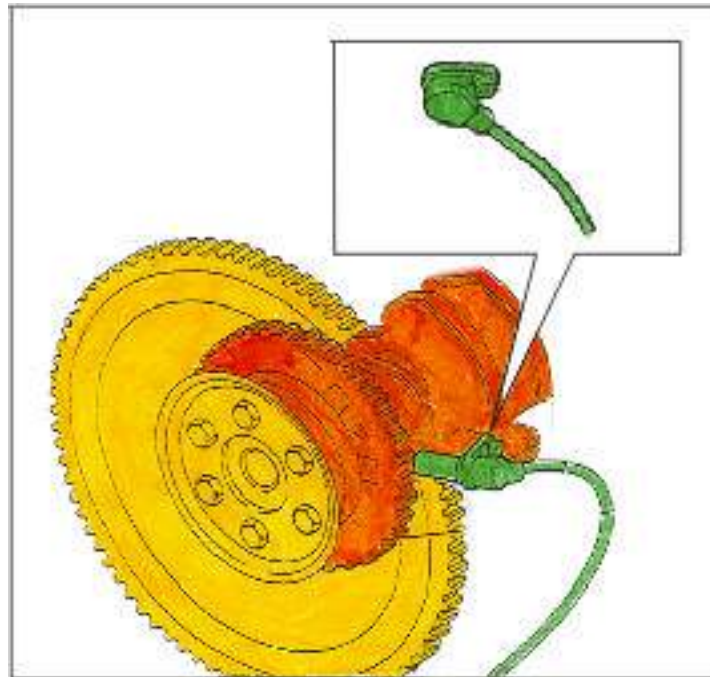
Desconecte el conector del sensor, con un tester en función voltaje conecte las dos puntas del mismo a los dos conectores de la ficha de la instalación eléctrica del sensor, abra la llave de contacto, el voltaje a medir debe ser 5 voltios para el buen funcionamiento del sensor.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Falta de potencia, humo en el escape.

SENSOR DE RPM Y PMS



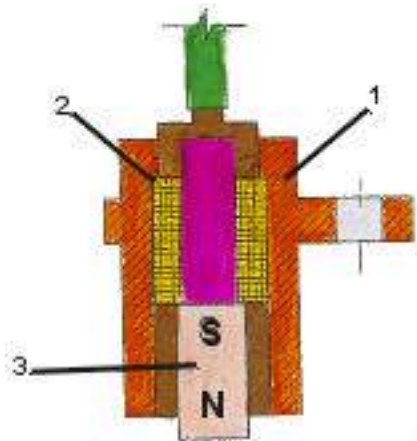
El sensor empleado para detectar las revoluciones por minuto y el punto muerto superior del motor es de tipo inductivo, funciona mediante la variación del campo magnético generada por el paso de los dientes de una rueda dentada, rueda fónica, ubicada en el interior del block y fijada al contrapeso trasero del cigüeñal. Por lo tanto el sensor se fija al block y ya no son necesario los controles y los reglajes del entre hierro y de la posición angular.

Los dientes que pasan delante del sensor, varían el entre hierro entre engranaje y sensor; el flujo disperso, que varia por consiguiente, induce una tensión de corriente alterna cuya amplitud depende de las revoluciones.

La rueda fónica esta constituida por 58 dientes mas un espacio equivalente al hueco ocupado por dos dientes suprimidos.

La referencia definida por el espacio de los dos dientes que faltan, constituye la base para detectar el punto de sincronismo, PMS.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



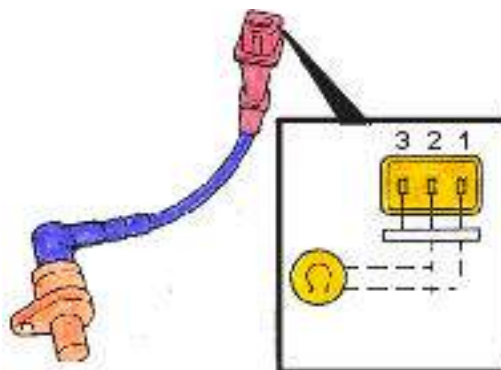
El sensor consta de una carcasa tubular (1), en su interior se monta un imán permanente (3) y un bobinado eléctrico (2). El flujo magnético creado por el imán (3) sufre, debido al paso de los dientes de la rueda fónica, unas oscilaciones causadas por la variación del entrehierro.

Tales oscilaciones inducen una fuerza electromotriz en el bobinado (2) en cuyos terminales hay una tensión alternativamente positiva, diente orientado al sensor, y negativa, hueco orientado al sensor. El valor de pico de la tensión de salida del sensor depende, de la distancia entre sensor y diente, entrehierro.

¿Cómo se mide?

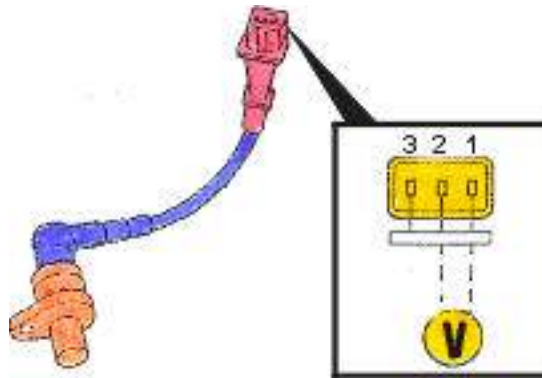
Prueba 1 - Por resistencia

Con un tester en función resistencia (**Ohm**), desconectemos el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito, medir la resistencia de la bobina del sensor.



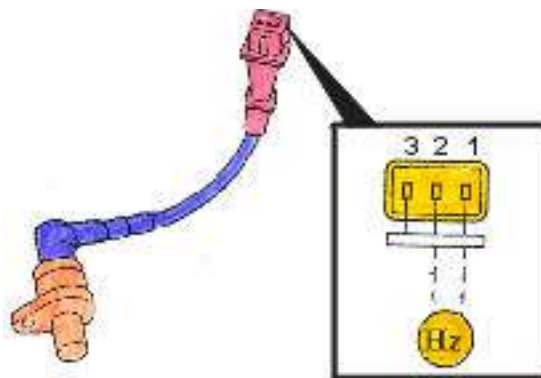
Prueba 2 - Por tensión de corriente alterna (AC)

Con un tester en función tensión o voltaje de corriente alterna (AC), desconectemos el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito o pinchando el cable de señal a la computadora, gire el motor por intermedio del motor de arranque, mida la tensión en el mismo (este sensor un generador y no es necesario alimentarlo con tensión). La tensión generada será mayor cuanto mayor sea la velocidad de la rueda fónica.



Prueba 3 - Por frecuencia

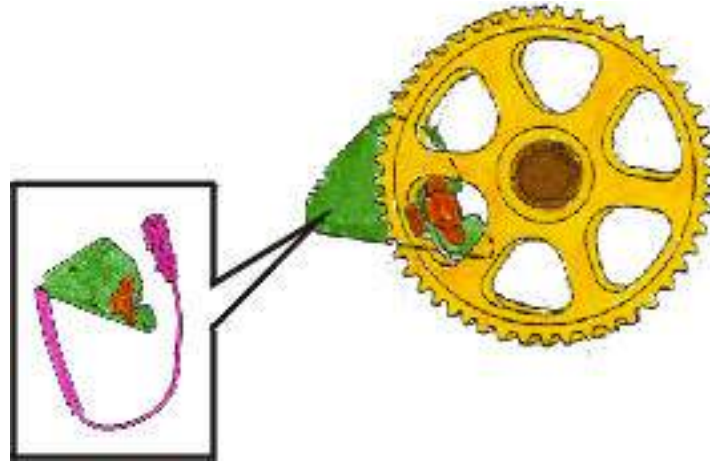
Con un tester en función frecuencia (Hz), desconectemos el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito o pinchando el cable de señal a la computadora, gire el motor por intermedio del motor de arranque, mida la frecuencia en el mismo. La frecuencia será mayor cuanto mayor sea la velocidad de la rueda fónica.



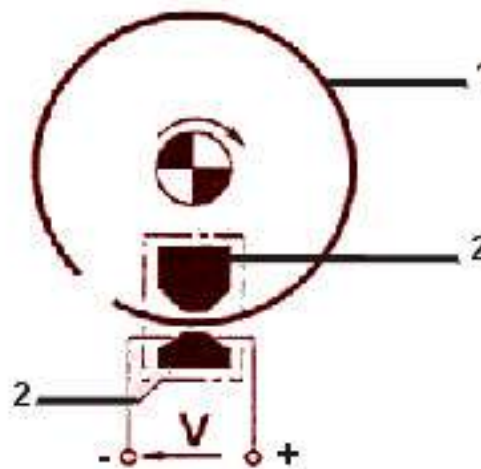
¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Motor no arranca, motor se para intempestivamente, fuertes tirones al circular.

SENSOR DE FASE



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



Una capa semiconductor recorrida por corriente, sumergida en un campo magnético normal, líneas de fuerza perpendiculares al sentido de la corriente, genera entre sus terminales una diferencia de potencial, conocida como tensión de Hall.

Si la intensidad de la corriente permanece constante, la tensión generada depende solo de la intensidad del campo magnético; es suficiente por lo tanto que la intensidad del campo magnético varíe periódicamente para obtener una señal eléctrica modulada, cuya frecuencia es proporcional a la velocidad con que cambia el campo magnético.

Para obtener dicho cambio. un anillo magnético. parte interna de la

polea, con una apertura atraviesa el sensor. En su movimiento la parte metálica del anillo cubre el sensor bloqueando el campo magnético con la consiguiente señal baja de salida; viceversa en correspondencia de la apertura y por lo tanto con la presencia del campo magnético, el sensor genera una señal alta.

Por consiguiente la señal alta se alterna con la señal baja una vez cada dos revoluciones motor.

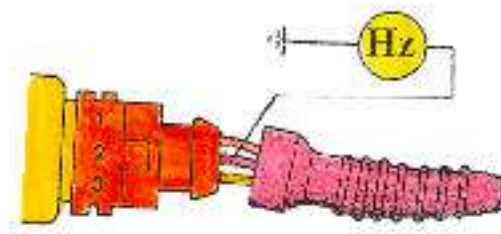
Esta señal, junto con la señal de revoluciones y PMS, permite a la computadora reconocer los cilindros y determinar el punto de inyección y pre inyección.

La computadora en cada vuelta de motor verifica que la señal de fase este presente; Si falta dicha señal durante dos vueltas consecutivas, la computadora señaliza la avería, encendido del testigo de falla, y no permite arrancar el motor.

¿Cómo se mide?

Prueba 1 - En función frecuencia

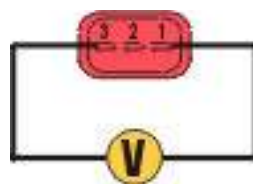
Con un tester en función frecuencia (**Hz**), sin desconectar el sensor pinchando el cable de señal a la computadora, gire el motor por intermedio del motor de arranque, mida la frecuencia en el mismo. La frecuencia será mayor cuanto mayor sea la velocidad de giro.



Prueba 2 - Control de alimentación y masa del sensor

Si el sensor no tiene señal de salida verifique con un tester en función voltaje que llegue al mismo alimentación y tenga correcta masa.

Si después de efectuar esta prueba y el sensor no presenta defectos mecánicos en su transmisión de giro, reemplace el mismo.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

El motor no arranca.

SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO

Los sensores de VELOCIDAD DEL VEHICULO pueden ser de dos tipos:

1 - SENSOR INDUCTIVO o RELUTANCIA MAGNETICA

2 - SENSOR DE EFECTO HALL

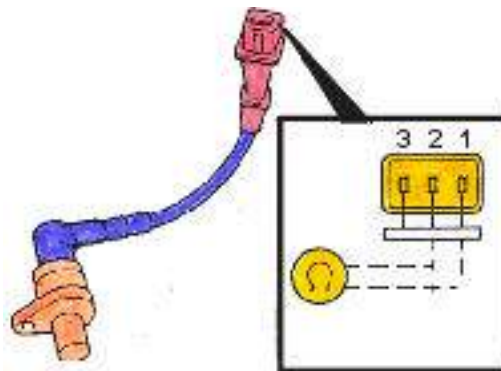
SENSOR INDUCTIVO

Ya he descrito su funcionamiento y como le manda la señal a la computadora, la rueda fónica puede estar montada en la caja de velocidades o ser compartido por el sistema de frenos ABS y tomar la señal de la velocidad de ruedas de este sistema. Ahora veremos como se mide.

¿Cómo se mide?

Prueba 1 - Por resistencia

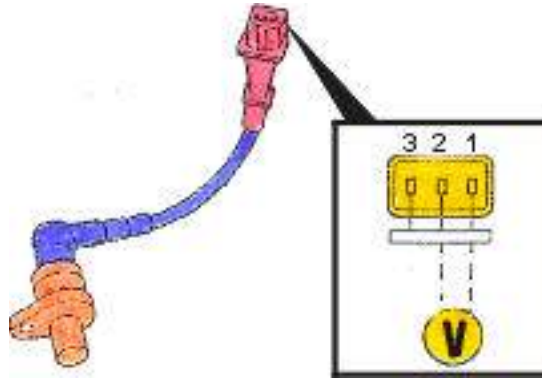
Con un tester en función resistencia (**Ohm**), desconectemos el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito, medir la resistencia de la bobina del sensor.



Prueba 2 - Por tensión de corriente alterna

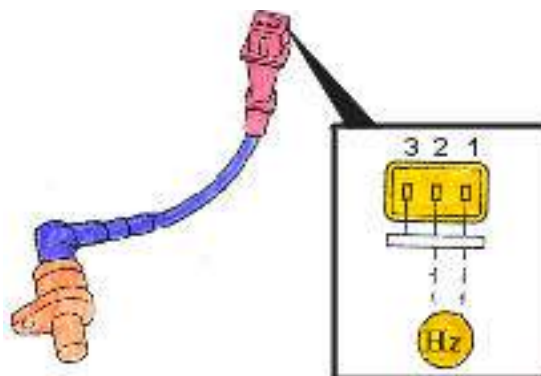
Con un tester en función tensión o voltaje de corriente alterna (**AC**),

desconectemos el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito o pinchando el cable de señal a la computadora, ponga el vehículo en movimiento, mida la tensión en el tester (este sensor un generador y no es necesario alimentarlo con tensión). La tensión generada será mayor cuanto mayor sea la velocidad del vehículo.



Prueba 3 - Por frecuencia

Con un tester en función frecuencia (**Hz**), desconecte el sensor de su ficha de unión al ramal eléctrico del circuito o pinchando el cable de señal a la computadora, ponga en movimiento el vehículo, mida la frecuencia en el tester. La frecuencia será mayor cuanto mayor sea la velocidad del vehículo.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Motor se para al frenar, motor queda acelerado al frenar, tironeos al desacelerar, falta de confort de manejo.

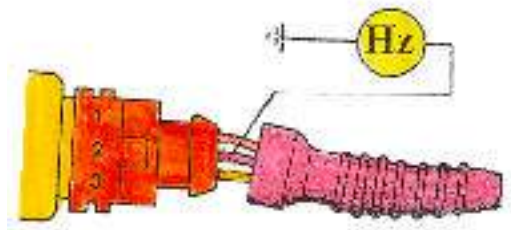
SENSOR DE EFECTO HALL

Ya he descrito su funcionamiento, puede estar montado igual que el inductivo. Ahora veremos como se mide.

¿Cómo se mide?

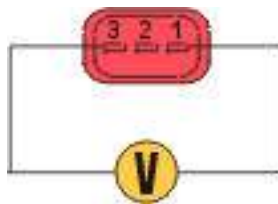
Prueba 1 En función frecuencia

Con un tester en función frecuencia (**Hz**), sin desconectar el sensor pinchando el cable de señal a la computadora, ponga el vehículo en movimiento, mida la frecuencia en el tester. La frecuencia será mayor cuanto mayor sea la velocidad del vehículo.



Prueba 2 Control de alimentación y masa del sensor

Si el sensor no tiene señal de salida verifique con un tester en función voltaje que llegue al mismo alimentación y tenga correcta masa. Si después de efectuar esta prueba y el sensor no presenta defectos mecánicos en su transmisión de giro, reemplace el mismo.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Igual que el inductivo.

SENSOR DE SOBREPRESION DEL TURBOCOMPRESOR



El sensor esta conectado por un tubo al múltiple de admisión, o directamente en el múltiple de admisión.

El elemento sensible del sensor de sobrepresión del turbocompresor esta compuesto por un puente de Wheatstone serigrafiado sobre una membrana de material cerámico.

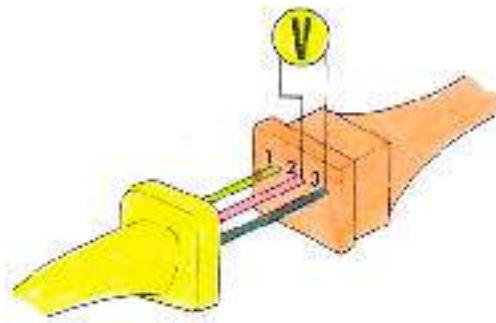
Sobre un lado de la membrana esta presente el vacío absoluto de referencia, mientras que sobre el otro lado actúa la presión de aire proveniente del turbocompresor.

La señal piezo resistiva derivante de la deformación que sufre la membrana, antes de ser enviada a la computadora es amplificada por un circuito electrónico contenido en el soporte que aloja la membrana cerámica.

¿Cómo se mide?

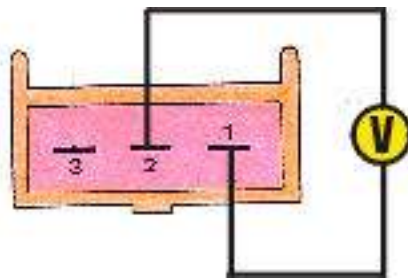
Prueba 1 - Medición de voltaje

Con un tester en función voltaje, sin desconectar el sensor con una de las puntas pinchando el cable de señal a la computadora y con la otra a masa, arranque el motor, mida el voltaje. Sin desconectar el tester efectue una prueba de ruta para darle carga al motor y funcionamiento al turbocompresor. El voltaje será mayor cuanto mayor sea la presión con respecto a la atmosférica dentro del



Prueba 2 - Control de alimentación y masa al sensor

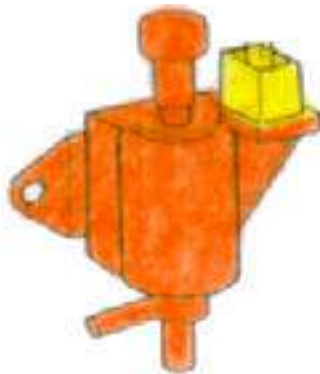
Si el sensor no tiene señal de salida verifique con un tester en función voltaje que llegue al mismo alimentación y tenga correcta masa. Si después de efectuar esta prueba el valor de alimentación es el correcto (5 voltios), reemplace el sensor.



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Gran contaminación de los gases de escape con óxidos nitrosos NOx, falta de potencia del motor.

ELECTROVALVULA DE COMANDO DE VALVULA EGR

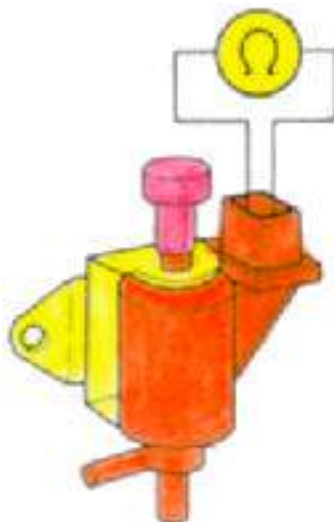


Esta electroválvula es un solenoide que a instancia de la computadora conectara la depresión del múltiple de admisión y la válvula EGR.

¿Cómo se mide?

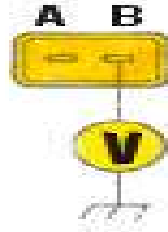
Prueba 1 Medición de resistencia

Desconecte la ficha de la electroválvula, con un tester en función resistencia coloque las dos puntas del tester en los dos pines de la electroválvula, como muestra la figura, mida la resistencia de la misma, compare la resistencia con la especificada.



Prueba 2 Control de alimentación

Desconectar la ficha de la electroválvula, con un tester en función voltaje coloque una de las puntas al pin de alimentación del conector de la instalación eléctrica, y la otra punta del tester a masa, abra la llave de contacto, mida la tensión de alimentación de la electroválvula, debe ser igual a tensión de batería.

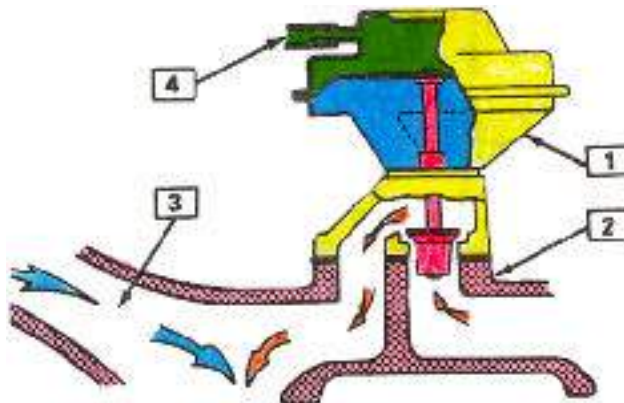


¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Si la electroválvula de comando de la válvula EGR no funciona, si no deja pasar depresión de la admisión, no notara ningún desperfecto en el motor, con o sin carga de trabajo. El sistema EGR no esta montado para mejorar las prestaciones del motor, esta montado para disminuir las emisiones de óxidos de nitrógeno NOx, sin este sistema las prestaciones del motor son mejores.

Si la electroválvula quedara abierta, motor no regula se para, humo en el escape, tironeos de motor, falta de potencia.

VALVULA EGR



VALVULA EGR

1 - Válvula EGR

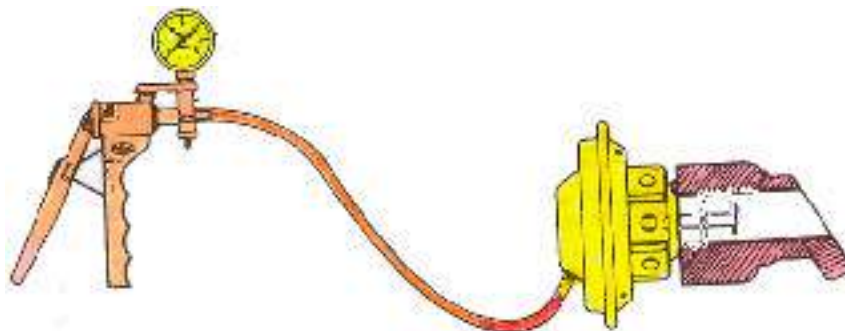
2 - Gases de escape

3 - Aire de admisión

4 - Toma de vacío

Como usted podrá apreciar el funcionamiento de esta válvula es sencillo, cuando se activa el vacío a la válvula esta a través de un diafragma comanda un eje y produce que el obturador de paso de gases de escape se abra pasando los mismos al múltiple de admisión. Cuando cesa el vacío en la válvula un resorte baja el obturador cerrando el pasaje.

¿Cómo se prueba?



SIN DESMONTAR LA VALVULA EGR

Desconecte el tubo de conexión al vacío de la válvula, coloque como muestra la figura una bomba manual de vacío a la toma de la válvula. Ponga el motor en marcha, aplique 400 mm de vacío con la bomba, el motor deberá marchar en ralentí inestable, perder

RPM y/o pararse.

DESMONTANDO LA VALVULA EGR

Igual que el procedimiento anterior, verifique visualmente si se produce la desobturación del pasaje de gases de escape en la válvula.

¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Si la válvula EGR no actúa,

si no deja pasar gases de escape a la admisión, no notará ningún desperfecto en el motor, con o sin carga de trabajo. El sistema EGR no está montado para mejorar las prestaciones del motor, está montado para disminuir las emisiones de óxidos de nitrógeno NOx, sin este sistema las prestaciones del motor son mejores.

Si la válvula EGR quedara abierta, el motor no regula, se para, humo en el escape, tironeos de motor, falta de potencia.

ATENCIÓN: Es necesario limpiar periódicamente el obturador de la válvula y el múltiple de admisión internamente, los gases de escape producen un gran deterioro en la limpieza de dichos elementos hasta obstruirlos.

REGULADOR DE PRESION DEL COMBUSTIBLE

¿Qué tipo de actuador es?

El regulador de presión de la bomba de alta presión es un solenoide.

¿Para qué sirve?

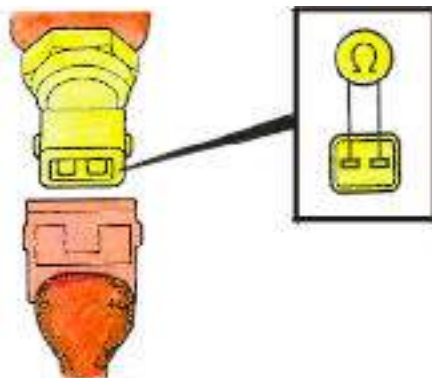
Para regular la presión que entra en la rampa común.

La regulación de la cantidad viene dada por la corriente eléctrica mediante una modulación de impulsos dirigida por la computadora.

¿Cómo se mide?

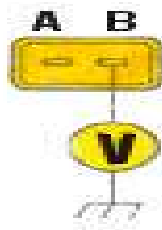
Prueba1 - Medición de resistencia

Desconecte la ficha del regulador, con un tester en función resistencia, coloque las dos puntas del tester en los dos pines del regulador, como muestra de figura, mida la resistencia de la misma, compare la resistencia con la especificada.



Prueba2 - Control de alimentación

Desconecte la ficha del regulador, con un tester en función voltaje coloque una de las puntas del pin de alimentación del conector de la instalación eléctrica, y la otra punta del tester a masa, habra la llave de contacto, mida la tensión de alimentacón del regulador, debe ser igual a tensión de batería..



¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

Motor no arranca, falta de potencia del motor.

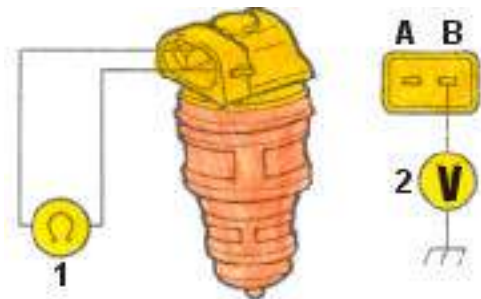
INYECTOR

En el Sistema de Alimentación de Combustible, desarrollare su construcción y funcionamiento, ahora tratare como se mide.

¿Cómo se mide?

Prueba 1- Medición de resistencia

Desconecte la ficha del inyector, con un tester en función resistencia coloque las dos puntas del tester como muestra la figura, mida la resistencia de la misma, compare las resistencias con las especificadas



Prueba 2 Control de alimentación

Desconectar la ficha del inyector, con un tester en función voltaje colo que una de las puntas al pin de alimentación del conector de la instalación eléctrica, y la otra punta del tester a masa, abra la llave de contacto, mida la tensión de alimentación de la válvula, debe ser igual a tensión de batería (figura 2 de arriba).

¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento?

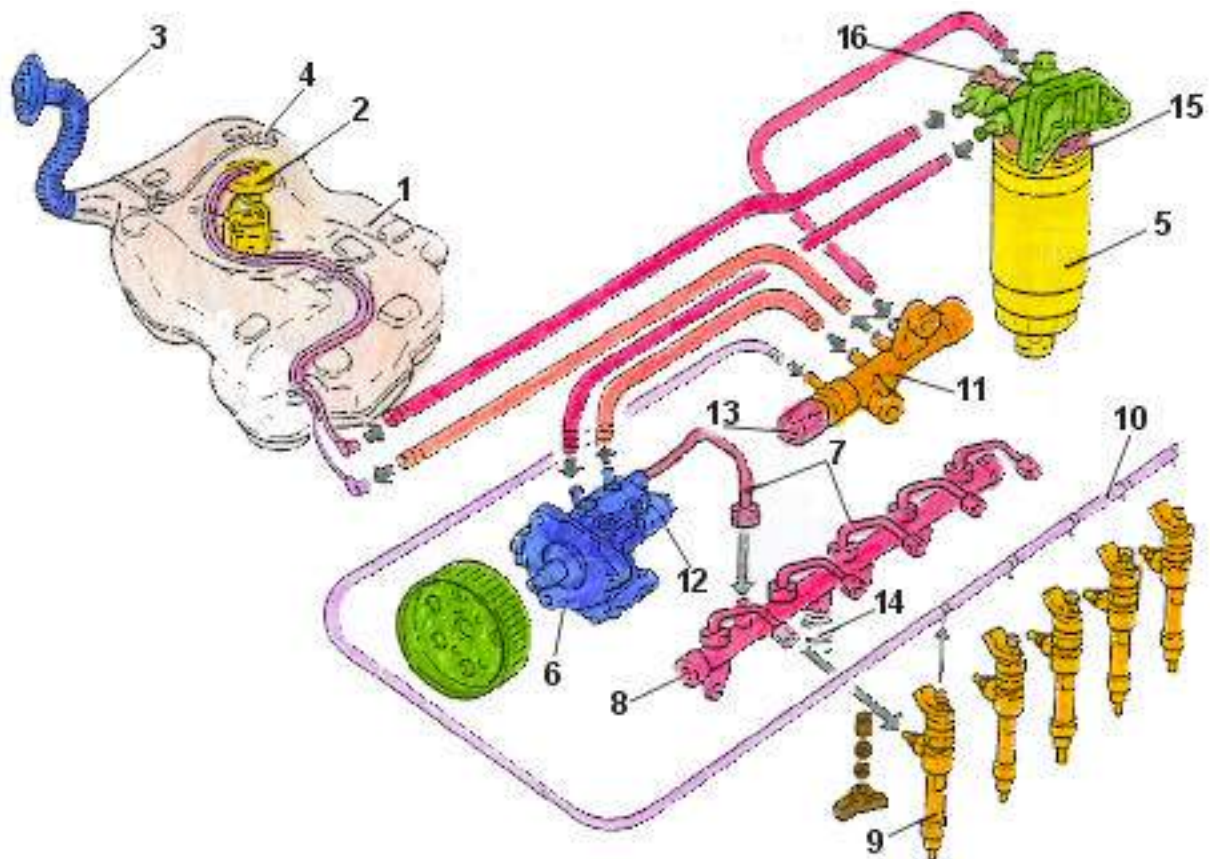
El motor no arranca o arranca con dificultad, tironeos de motor, falta de potencia. Elevado consumo de combustible.

INDICE



SISTEMA DE ALIMENTACION
ELECTROINYECTORES
BOMBA DE ALTA PRESION
VALVULA REGULADORA DE PRESION
BOMBA AUXILIAR
VALVULA MULTIFUNCION
FILTRO DE GAS OIL

SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE



SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 - Deposito de combustible | 9 - Electroinyectores |
| 2 - Bomba de combustible auxiliar | 10 - Retorno electroinyectores |
| 3 - Tubo de llenado de combustible | 11 - Colector de retorno |
| 4 - Válvula multifuncional | 12 - Regulador de presión |
| 5 - Filtro de combustible | 13 - Sensor temperatura gas oíl |
| 6 - Bomba de presión | 14 - Sensor presión gas oíl |
| 7 - Tubo de alta presión | 15 - Calefactor del gas oíl |
| 8 - Múltiple de admisión | 16 - Interruptor térmico |

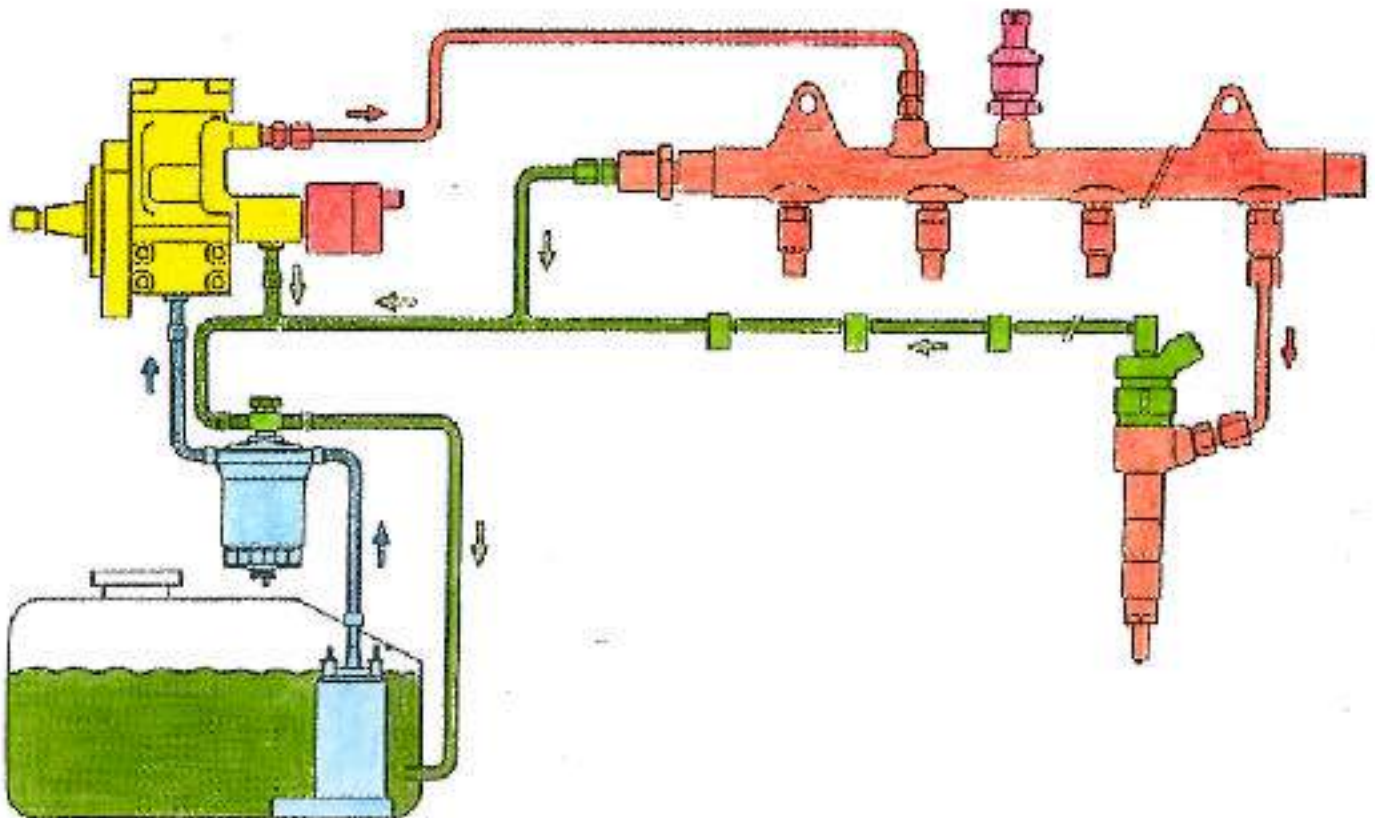
El sistema de alimentación de combustible esta dividido en circuito de baja presión y circuito de alta presión.

El circuito de baja presión esta compuesto por:

- 1 - Electrobomba auxiliar de combustible
- 2 - Filtro de gas oíl
- 3 - Cañerías de retorno

El circuito de alta presión esta compuesto por:

- 1 - Bomba de presión
- 2 - Cañerías de distribución



BAJA PRESION

Celeste

Verde

ALTA PRESION

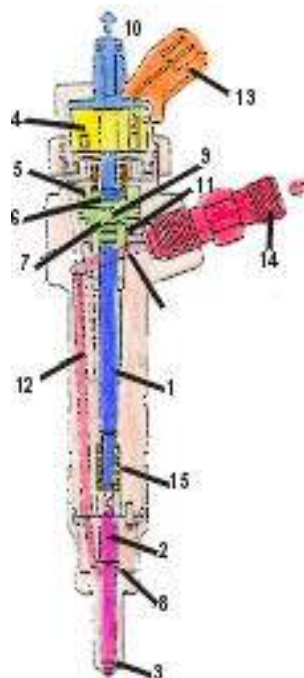
Rojo

ELECTROINYECTORES



DETALLE DE LA CAMARA DE COMBUSTION

Están montados en la tapa de cilindros e inyecta sobre el pistón - Inyección Directa - y son comandados por la computadora.



COMPONENTES DEL INYECTOR

1 - Varilla de presión
2 - Aguja
3 - Surtidor

9 - Volumen de control
10 - Retorno de combustible
11 - Conducto de control

4 - Bobina**5 - Válvula piloto****6 - Obturador de bola****7 - Area de control****8 - Volumen de alimentación****12 - Conducto alimentación****13 - Conexión eléctrica****14 - Entrada de combustible****15 - Resorte**

El electroinyector puede dividirse en dos parte:

1 Actuador/pulverizador compuesto por varillaje presión (1), aguja (2) y surtidor (3).

2 Electroválvula de mando compuesta por bobina (4) y válvula piloto (5).

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del electroinyector puede dividirse en tres fases:

POSICION DE REPOSO

La bobina (4) sé desexcita y el obturador (6) esta en posición de cierre impidiendo que se introduzca combustible en el cilindro $F_c > F_a$ (fuerza F_c mayor a fuerza F_a), F_c : debido a la presión de línea que actúa sobre el área de control (7) de la varilla (1). F_a : debido a la presión de línea que actúa sobre el volumen de alimentación (8).

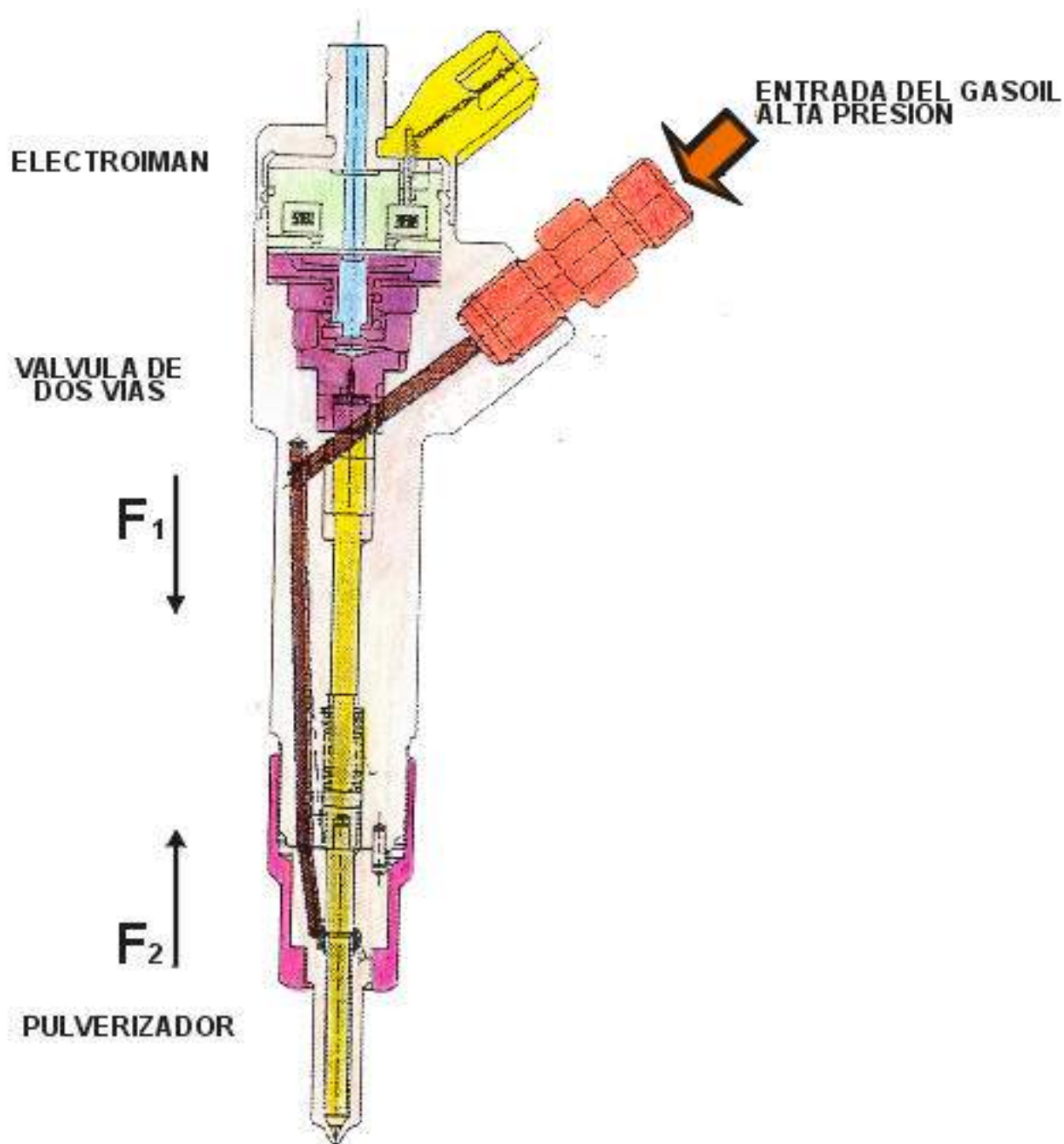
INICIO DE INYECCION

La bobina (4) se excita y hace que suba el obturador (6). El combustible del volumen de control (9) fluye hacia el colector de retorno (10) provocando una caída de presión en el área de control (7). Al mismo tiempo la presión de línea a través del conducto de alimentación (12) ejerce sobre el volumen de alimento (8) una fuerza $F_a > F_c$ haciendo que suba la aguja (2) con la consiguiente introducción de combustible al cilindro.

FIN DE INYECCION

La bobina (4) se desexcita y el obturador (6) vuelve a cerrarse creando un equilibrio de fuerzas que hace que la aguja (2) se cierre y termine la inyección.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ELECTROINYECTOR EN POSICION DE REPOSO

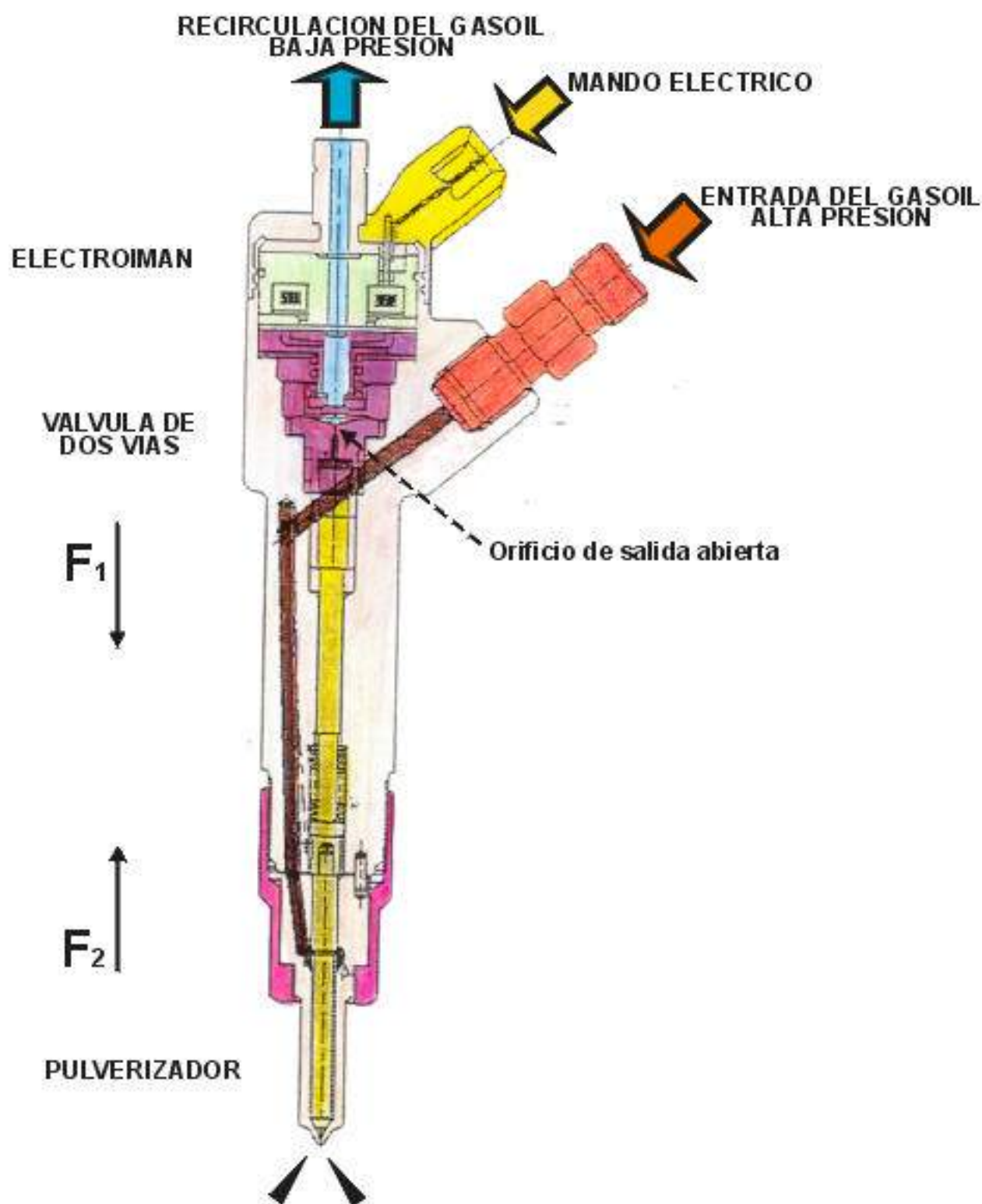


POSICION DE REPOSO

Electroimán desexcitado
Presión en la válvula igual a
presión en el pulverizador

Equilibrio de fuerzas $F_1 - F_2$
Pulverizador cerrado

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ELECTROINYECTOR POSICION DE TRABAJO

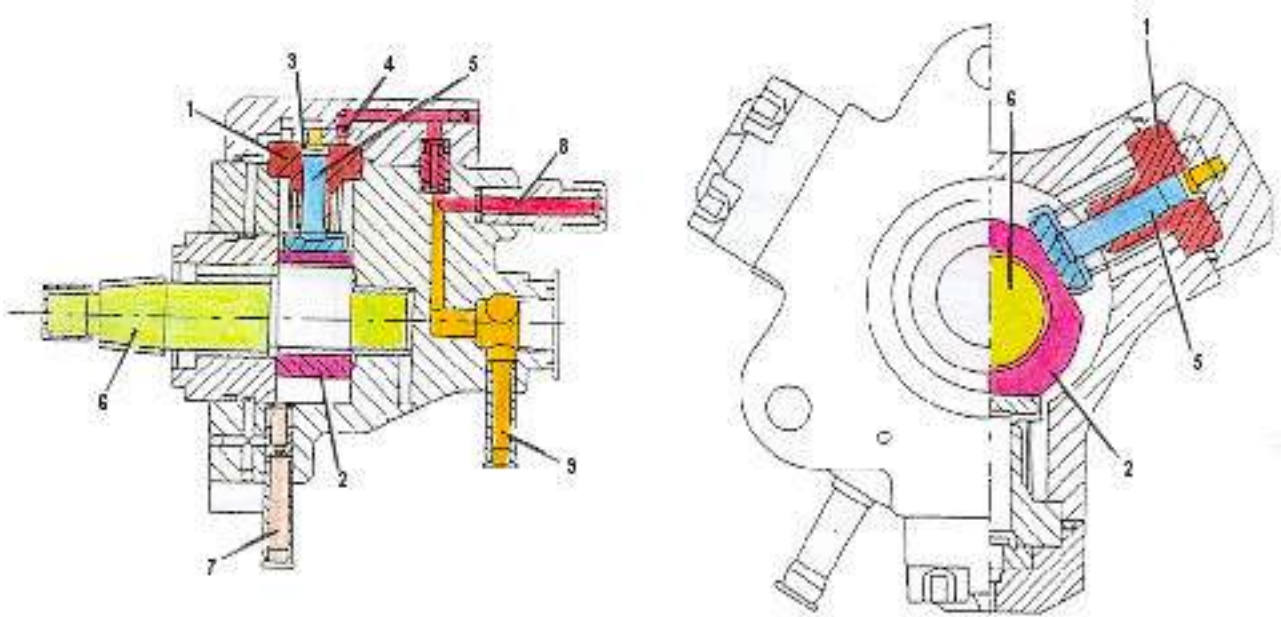


POSICION DE TRABAJO

Electroimán excitado
Presión en la válvula reducida
mediante el orificio de salida

Equilibrio en las fuerzas F_2 F_1
Pulverizador abierto

BOMBA DE PRESION



BOMBA DE PRESION RADIALJET

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 - Cilindro | 6 - Eje de la bomba |
| 2 - Excéntrico | 7 - Admisión del filtro de gas oíl |
| 3 - Válvula de admisión de platillo | 8 - Envío alta presión |
| 4 - Válvula de envío de bola | 9 - Envío baja presión - retorno |
| 5 - Pistón | |

Es de tipo **RADIALJET** con tres émbolos radiales, cilindrada total 0,657 c.c., y esta dirigida por la correa de la distribución del motor sin necesidad de puesta a punto.

Cada grupo de bombeo esta compuesto por:

1 - Un pistón (5) accionado por una excéntrica (2) solidaria del eje de la bomba (6).

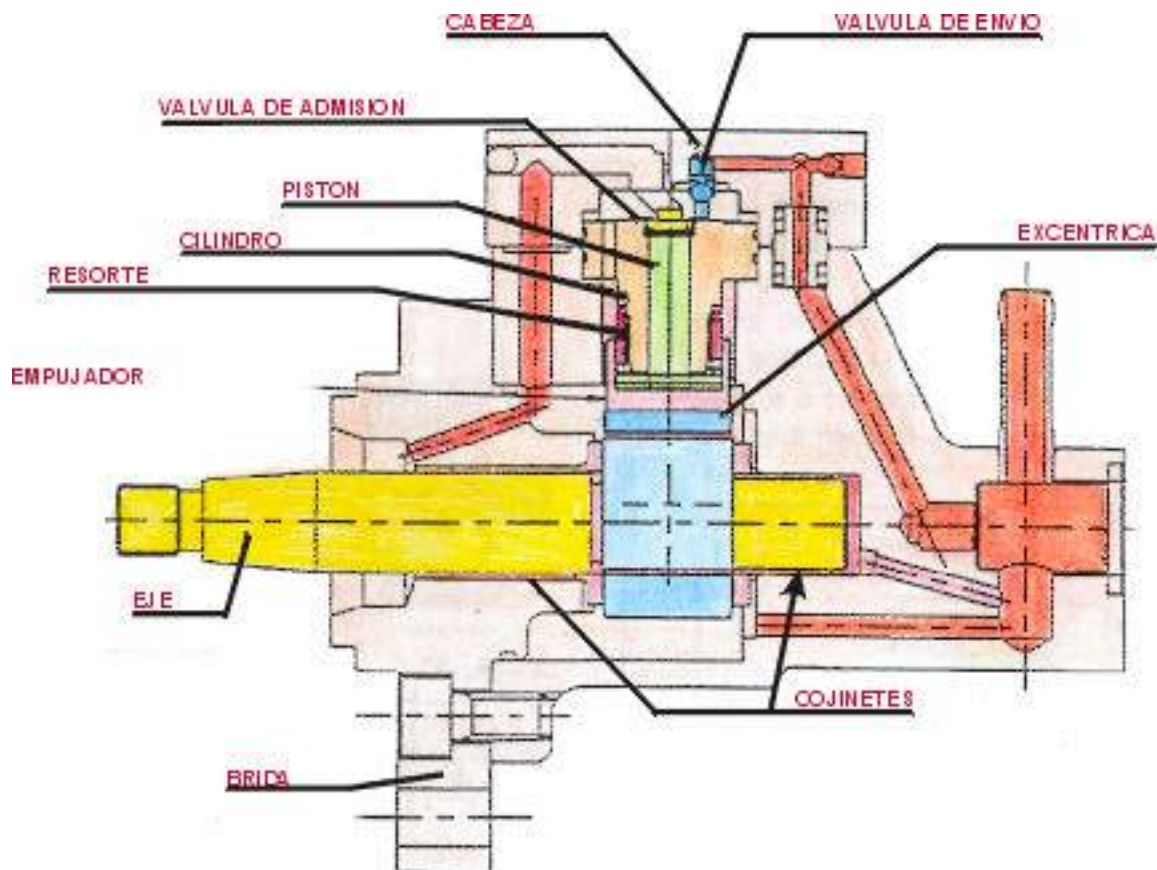
2 - Una válvula de admisión de platillo (3).

3 - Una válvula de envío de bola (4)

La bomba de presión debe estar alimentada con una presión de 0,500 bar como mínimo; por lo tanto, el sistema de combustible esta equipado con una electrobomba auxiliar sumergida en él deposito.

La presión máxima de envío alcanza los 1.350 bares.

La bomba de presión es lubricada y refrigerado por el mismo gas oíl mediante conductos específicos.



BOMBA DE ALTA PRESION RADIALJET

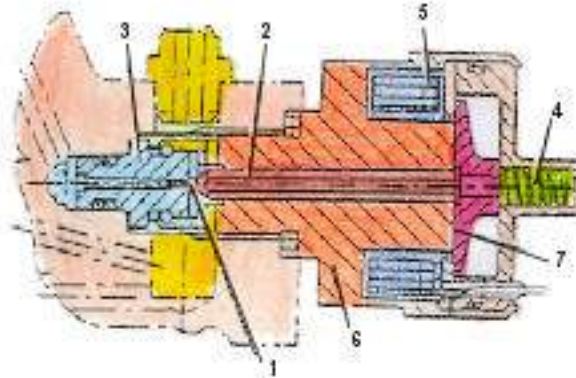
La bomba esta provista de una brida triangular para la fijación al motor; esta brida es idéntica a la que se utiliza en otras bombas rotativas, permitiendo el montaje de la bomba Radialjet sin necesidad de mecanismos posteriores.

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA RADIALJET

Tipo	Radialjet, con elementos de bombeo radiales
Numero de elementos de bombeo Cilindrada total Rendimiento volumétrico	3 0,657 cm ³ > 80% a 1000 bares de 500 a 3000 revoluciones por minuto de la bomba
Campo de funcionamiento Potencia absorbida	Hasta 1350 bares 3,2 kW a 1000 bares y 3000 RPM bomba

Velocidad máxima Alimentación	3000 RPM Gas oíl en presión a 0,500 bar, con un caudal mínimo de 0,500litros/RPM mas respecto al caudal absorbido por la alta presión
Lubricación Refrigeración	Efectuada por el mismo gas oíl Efectuada por el mismo gas oíl

REGULADOR DE PRESION



REGULADOR DE PRESION

1 - Obturador esférico
2 - Perno
3 - Válvula
4 - Resorte de pre-carga

5 - Bobina
6 - Cuerpo
7 - Ancla

Esta montado en la bomba de presión Radialjet y comandada por la computadora de inyección, regula la presión de alimentación de combustible a los electroinyectores.

El regulador de presión es la unidad de control de la presión de la bomba.

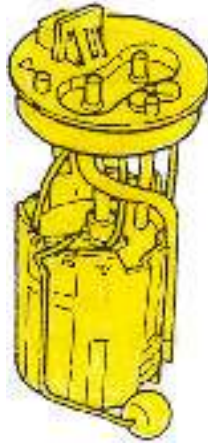
La regulación de la cantidad viene dada por la corriente eléctrica mediante una modulación de impulsos - PWM - dirigida por la computadora.

El regulador de presión no tiene funciones de cierre del circuito.

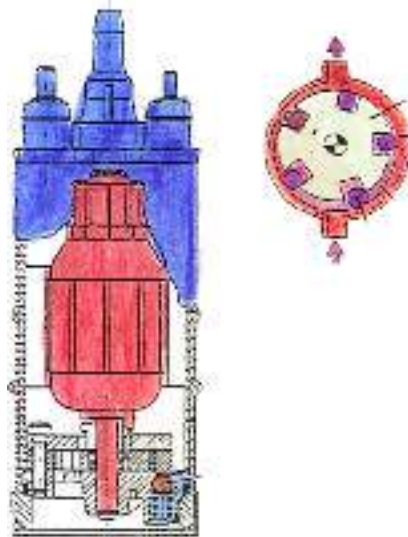
El regulador de presión NO SE CAMBIA. Por lo tanto, en caso de mal funcionamiento del mismo es necesario **CAMBIAR LA BOMBA DE PRESION COMPLETA.** El motivo es la dificultad de probar el funcionamiento de dicho componente individualmente y la ausencia de sistemas de medición del mismo.

La resistencia del regulador de presión es igual a 2,4 ohm.

BOMBA DE COMBUSTIBLE AUXILIAR



La electrobomba de combustible esta sumergida en el deposito de gas oíl. Es una electrobomba volumétrica de rodillos, con motor de escobillas y una excitación por imanes permanentes.

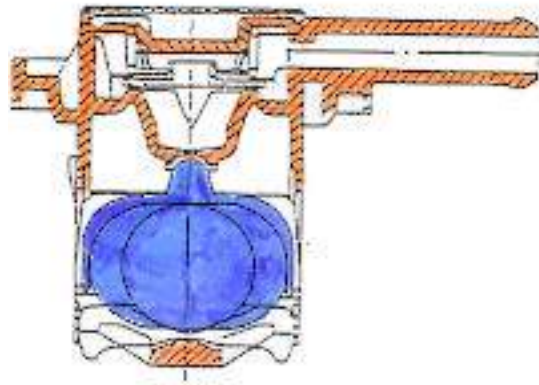


El rotor (1) gira, arrastrado por el motor eléctrico, creando unos volúmenes (2) que se desplazan desde el hueco de aspiración (3) hasta el de envío (4).

Dichos volúmenes están limitados por rodillos (5) que durante la rotación del motor eléctrico se adhieren al anillo exterior (6).

La bomba tiene dos válvulas, una de retención para evitar que se vacíe el circuito de combustible cuando la bomba esta parada, y otra de sobrepresión (7), que recircula el envío con aspiración cuando se crean presiones superiores a 5 bares.

VALVULA MULTIFUNCION



Las funciones de esta válvula son:

- 1 - La presurizaron del deposito
- 2 - La retención
- 3 - La retención en caso de vuelco del vehículo

PRESURIZACION DEL DEPOSITO

La presurizaron del deposito se mantiene entre 0,55 y 0,75 bar utilizando una pequeña válvula de goma fluosiliconada, apoyada sobre un borde de estanqueidad.

La válvula esta sujeta por un disco de acero inoxidable sobre una junta de estanqueidad.

Cuando la presión en el deposito supera el valor prescrito, vence la resistencia del resorte y la válvula sube, permitiendo que los vapores fluyan.

Cuando la presión vuelve a los limites, la válvula vuelve a cerrarse.

RETENCION

En condiciones de funcionamiento especiales puede crearse una depresión en el deposito por efecto de:

- 1 - Variaciones térmicas
- 2 - Consumo de combustible

La función de la válvula, en este caso, es reintegrar la presión en el deposito mediante la introducción de aire.

Una anomalía de esta función puede provocar funcionamientos irregulares e incluso puede llegar a parar el vehículo debido a la dificultad de alimentar la electrobomba.

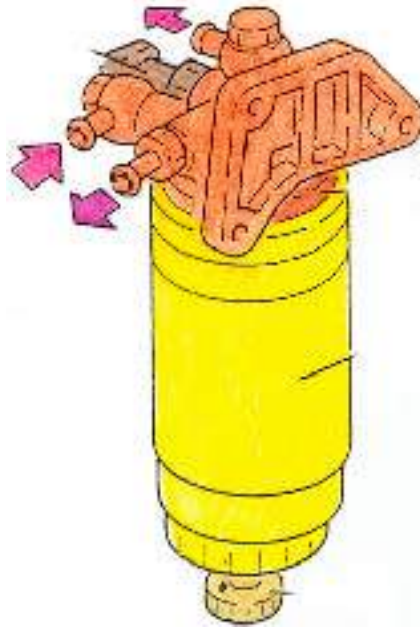
Esta función la desempeña una pequeña válvula de pico de ganso que se encuentra sobre la goma fluosiliconada.

ESTANQUEIDAD EN CASO DE VUELCO DEL VEHICULO - ROLL OVER

La función Roll Over impide que el combustible se salga del deposito en caso de que se vuelque el vehículo o si este se inclina mucho. Durante el funcionamiento normal del vehículo, curvas, aceleraciones, frenadas, etc. Se producen saltos de combustibles que pueden expulsar el gas oíl del deposito.

La elevada sensibilidad del Roll Over impide estos riesgos. El ángulo de cierre del Roll Over es inferior a 33 grados.

FILTRO DE COMBUSTIBLE



El filtro de combustible esta montado en el compartimento del motor. El filtro es de cartucho, con elemento filtrante (1) formado por un paquete de discos de papel con una superficie filtrante de 5300 cm² y un grado de filtrado de 4 a 5 μ m.

El filtro lleva un dispositivo de precalentamiento de combustible (2) comandado por un termointerruptor (3) montado en el filtro. Cuando la temperatura del gas oíl es inferior a 6 grados centígrados una resistencia eléctrica lo calienta hasta un máximo de 15 grados centígrados antes de enviarlo a la bomba de inyección. En la base del cartucho hay un tapón (4) para vaciar el agua del filtro.

LOCALIZACION DE COMPONENTES

VIDEO



INDICE

SISTEMA ALIMENTACION DE AIRE

TURBOCOMPRESOR

VALVULA WASTE-GATE

TURBOCOMPRESOR DE GEOMETRIA VARIABLE

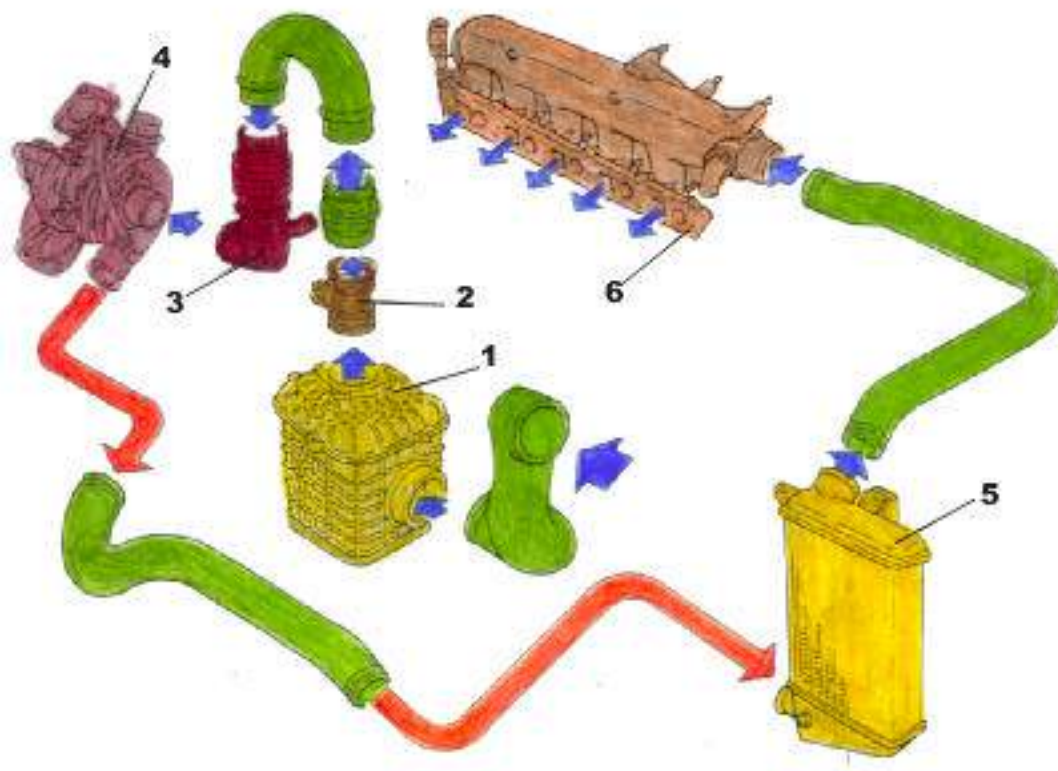
FUNCIONAMIENTO CON REGIMENES DE ROTACION
BAJOS

FUNCIONAMIENTO CON REGIMENES DE ROTACION
ALTO

PULMON NEUMATICO DE REGULACION

INTERCAMBIADOR DE CALOR-INTERCOOLER

SISTEMA DE ALIMENTACION DE AIRE



COMPONENTES DEL SISTEMA

1 - Filtro de aire

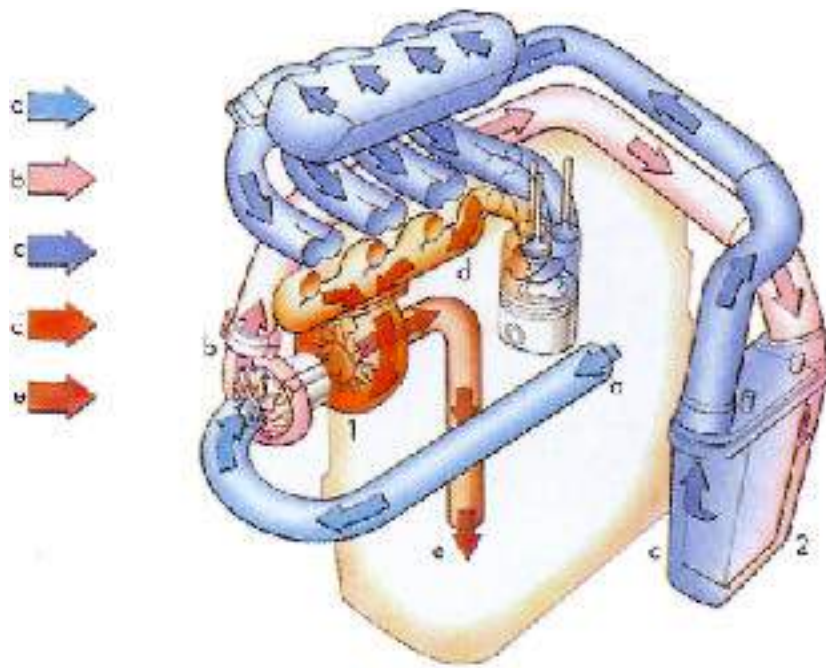
2 - Medidor masa de aire

3 - Manguito

4 - Turbocompresor

5 - Intercooler

6 - Múltiple de admisión



CIRCULACION DEL AIRE Y DE LOS GASES DE ESCAPE

a - Aire de admisión desde el filtro
b - Aire a presión - salida turbo
c - Aire enfriado - después del
Intercooler
d - Gases de escape accionamiento
del turbo

e - Gases de salida al exterior
1 - Turbocompresor
2 - Intercambiador de calor
o Intercooler

TURBOCOMPRESOR

Esta constituido por dos rotores - turbinas - montados en un mismo eje, que gira sobre cojinetes flotantes lubricados mediante el circuito de lubricación del motor.

El aceite de lubricación elimina parte del calor de los gases de escape adquirido por la turbina.

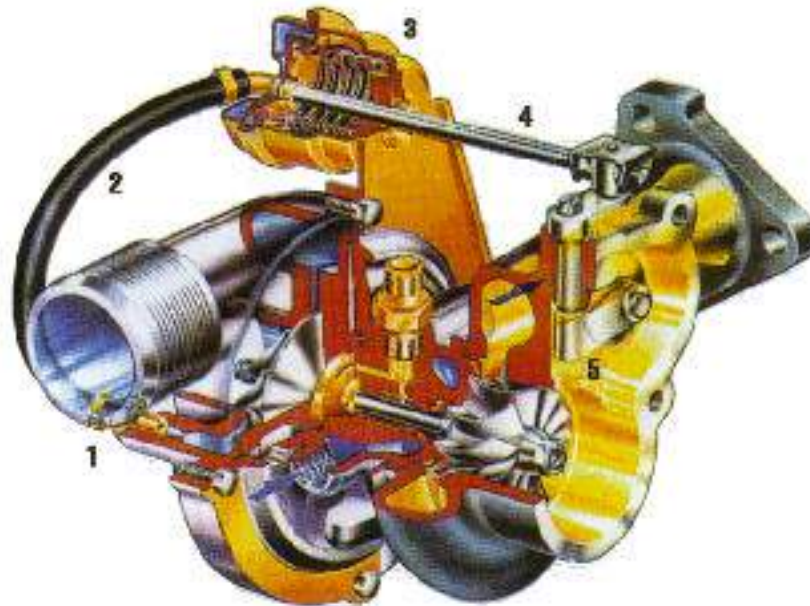
En el turbocompresor se monta una válvula Waste-Gate comandada por un actuador neumático que permite regular el paso de los gases a la turbina, según las condiciones de carga del motor.

El turbocompresor produce un mayor llenado de los cilindros, lo que a su vez genera una mayor potencia en el motor.

El turbocompresor consta esencialmente de una turbina que gira a elevada velocidad, que puede alcanzar de 50.000 a 150.000 revoluciones por minuto, la que aspira aire de la atmósfera a través del filtro y desemboca en su centro. La turbina centrifuga el aire, incrementando la velocidad del mismo otorgándole energía cinética o energía de velocidad, lo que demanda un trabajo mecánico al hacerlo. Luego el aire a una presión aproximadamente de hasta 3 Bar se introduce en secciones de paso crecientes en el sentido del flujo de forma de caracol. Desde este caracol y en sentido tangencial al mismo se dirige a la entrada del múltiple de admisión del motor pasando para su enfriamiento por el intercambiador de calor -Intercooler- .

Los gases de escape al salir del motor, caliente y a presión ingresan tangencialmente a un conducto curvo tipo caracol de secciones decrecientes en el sentido del flujo. De aquí se introducen a través de los conductos a la turbina en lo que la masa de esos gases produce una entrega de energía, esta energía se produce a través de una fuerza en sentido tangencial sobre la turbina. Por esta energía gira la turbina y a través de su eje para impulsar la turbina de compresión del aire proveniente de la atmósfera. Luego los gases de escape salen por tubo del centro del compresor.

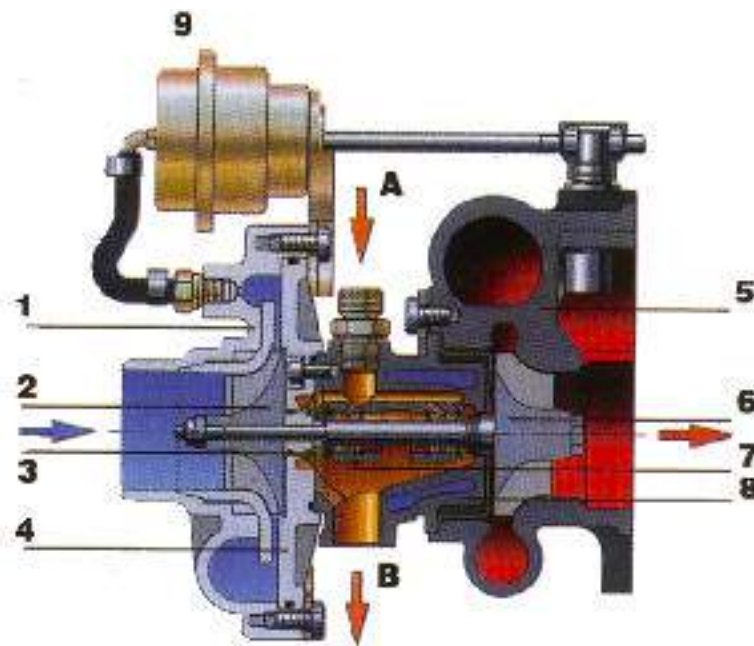
Los materiales de todas las piezas de las turbinas son aleaciones metálicas denominadas refractarias, que además de ser inoxidable, poseen una elevada resistencia a temperaturas de trabajo de 800 a 900 grados centígrados.



CORTE EN PERSPECTIVA

- 1 - Toma de aire a presión del turbocompresor
- 2 - Conducto de aire a presión
- 3 - Pulmón de accionamiento

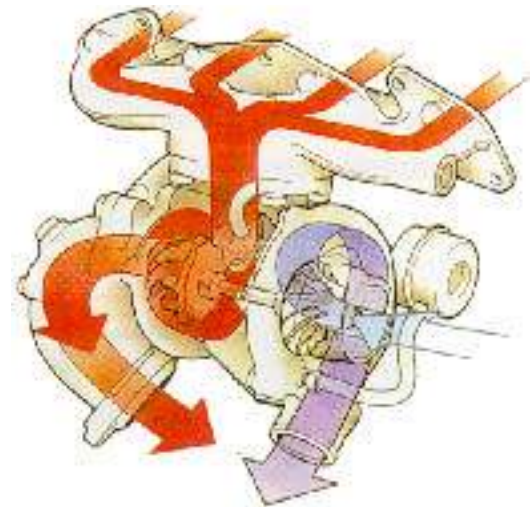
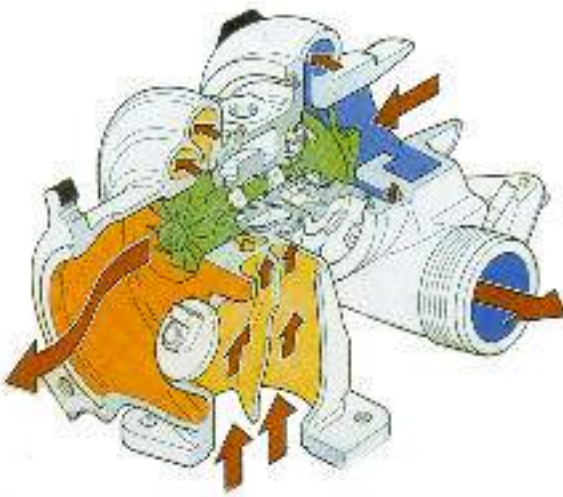
- 4 - Eje de la válvula
- 5 - Válvula de descarga de los gases de escape o Waste-Gate



CORTE LONGITUDINAL

- 1 - Carcaza del turbo
- 2 - Turbina de compresión del aire
- 3 - Placa soporte
- 4 - Tapa de la carcaza del turbo
- 5 - Carcaza de la turbina

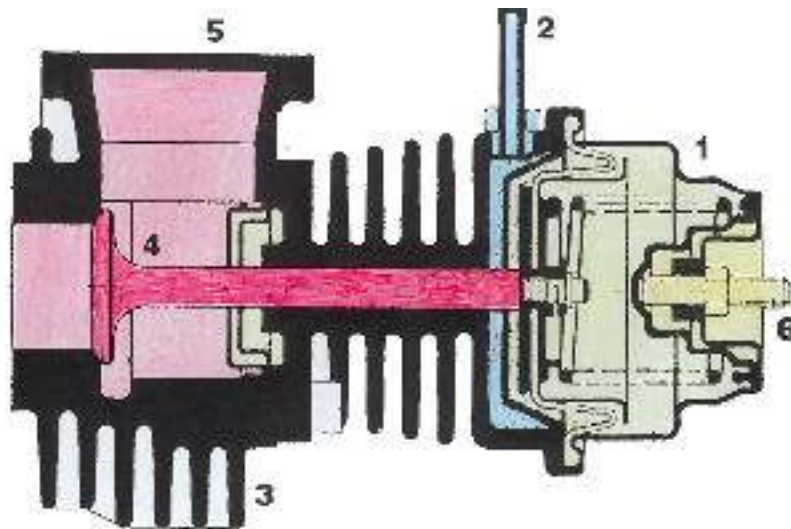
- 6 - Turbina de gases de escape
- 7 - Cojinetes antifriccion
- 8 - Cáster central
- 9 - Válvula Waste-gate
- A - Entrada lubricación
- B - Salida lubricación



CIRCULACION DE AIRE Y GASES DE ESCAPE

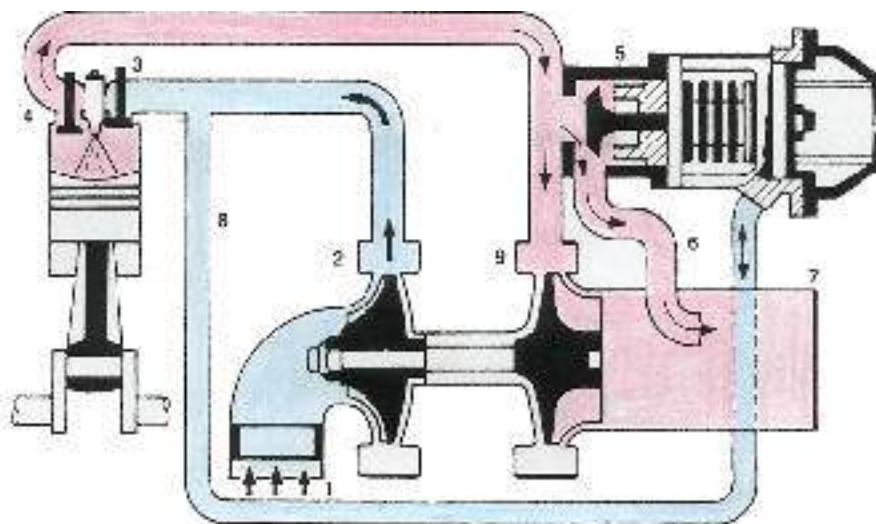
VALVULA WASTE GATE

La válvula Waste-Gate es un dispositivo de derivación que se abrirá solamente cuando la presión de la tubería de admisión sobrepase un valor fijado y determinado por el fabricante. Esta válvula es accionada por presión.



CORTE DE LA VALVULA WASTE GATE

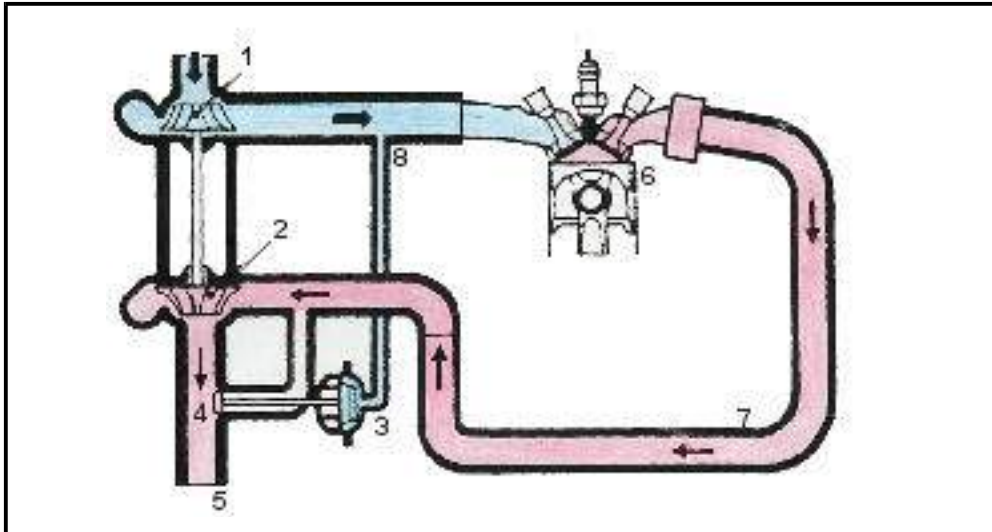
- | | |
|---|------------------------------|
| 1 - Cámara del resorte y el diafragma | 4 - Válvula de desviación |
| 2 - Conexión con la presión de admisión | 5 - Salida gases al exterior |
| 3 - Aletas de enfriamiento | 6 - Regulación de tope |



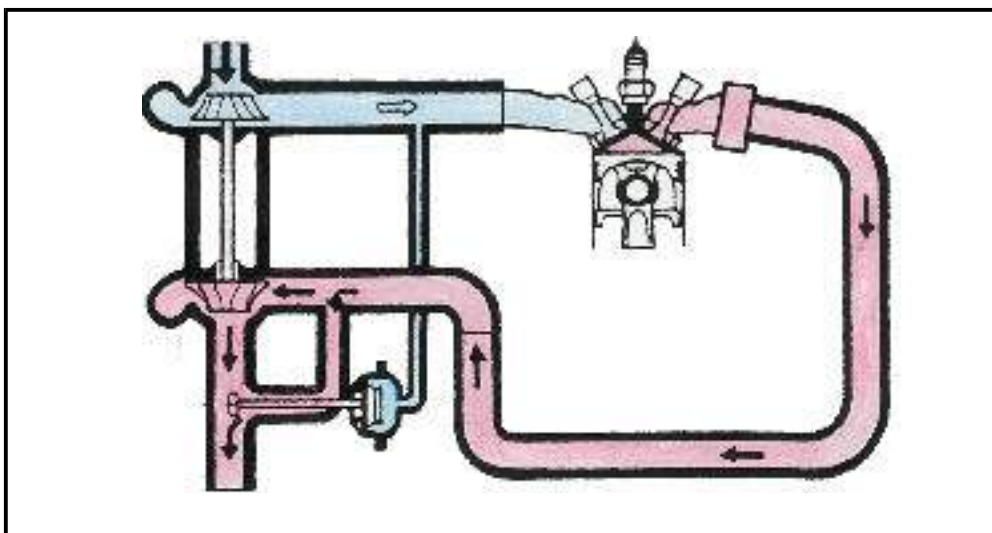
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

1 - Entrada aire por el filtro
2 - Turbocompresor
3 - Válvula de admisión
4 - Válvula de escape
5 - Válvula Waste Gate

6 - Conducto derivación gases escape
7 - Salida de escape al exterior
8 - Conducto de aire a presión
9 - Turbina del turbocompresor



VALVULA CERRADA



VALVULA ABIERTA

TURBOCOMPRESOR DE GEOMETRIA VARIABLE

El turbocompresor de geometría variable permite:

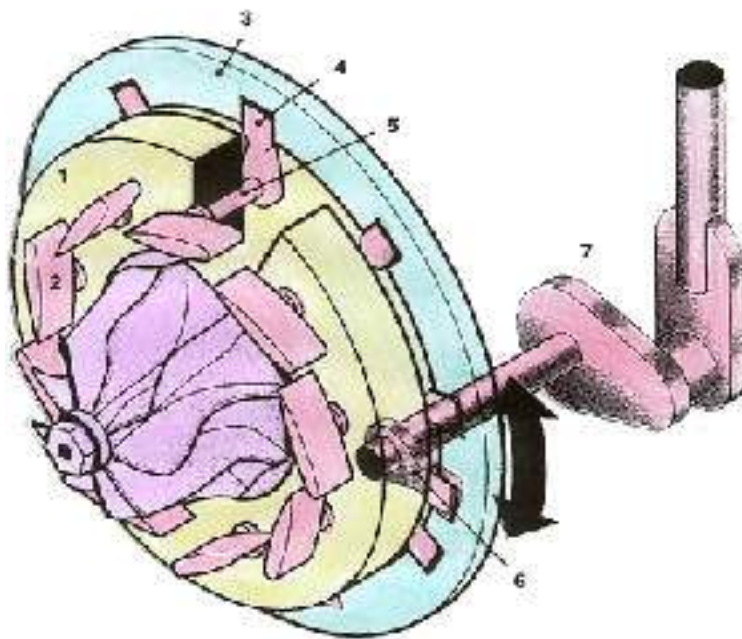
1 - Aumentar la velocidad de los gases de escape que llegan a la turbina con regímenes bajos del motor.

2 - Disminuir la velocidad de los gases de escape que llegan a la turbina con regímenes altos del motor.

El control de la velocidad - energía cinética - de los gases de escape permite obtener:

A - Un mayor par motor con regímenes bajos.

B - Una mayor potencia máxima con regímenes altos.



COMPOSICION DEL TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE

1 - Corona porta álabes

2 - Alabes directrices

3 - Aro de regulación

4 - Pivote guía

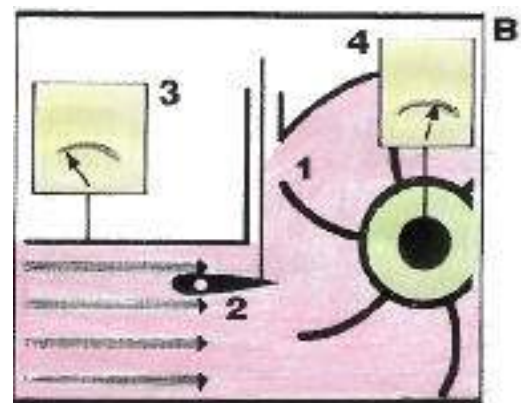
5 - Eje

6 - Guía vástago de control

7 - Varillaje

FUNCIONAMIENTO CON REGIMENES DE ROTACION BAJOS

Cuando el motor funciona con un régimen de rotación bajo, los gases de escape poseen una pequeña energía cinética, en estas condiciones una turbina convencional giraría lentamente, suministrando una presión de sobrealimentación limitada. En cambio, en la turbina de geometría variable las paletas móviles están en posición de máximo cierre y las pequeñas secciones de paso entre las paletas aumentan la velocidad de los gases que entran. Cuanto mayor sea la velocidad de entrada, mayores serán las velocidades periféricas de la turbina y, en consecuencia, del compresor. La velocidad de los gases que transitan por el interior de la turbina se indica con el vector **W**.



PRESION DE SOBREALIMENTACION A BAJAS RPM

1 - Turbina

2 - Alabe variable

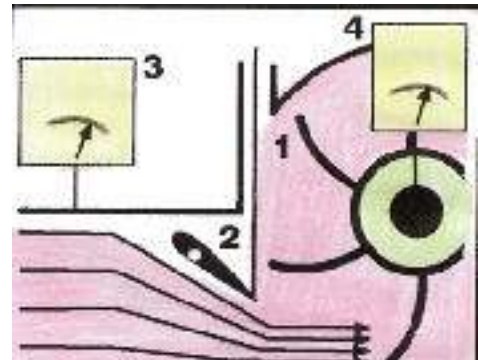
3 - Presión escape desde el motor

4 - Presión sobrealimentación

a - Sección reducida de entrada de caudal de escape

FUNCIONAMIENTO CON REGIMENES DE ROTACION ELEVADOS

Cuando aumenta el régimen de rotación del motor, aumenta progresivamente la energía cinética de los gases de escape. En consecuencia aumenta la velocidad de la turbina y por tanto la presión de sobrealimentación que actúa sobre la válvula de accionamiento neumático. El actuador mediante una varilla. Abre las paletas móviles en función de la presión de sobrealimentación hasta alcanzar la posición de máxima apertura. De ese modo se obtiene un aumento de las secciones de paso y la consiguiente disminución del flujo de los gases de escape que atraviesan la turbina con velocidades iguales o menores que la condición de régimen bajo. La velocidad de la turbina disminuye y se ajusta a un valor adecuado para el funcionamiento del motor con regímenes elevados.



PRESION DE SOBREALIMENTACION A ALTAS RPM

1 - Turbina

2 - Alabe variable

3 - Presión de escape desde el motor

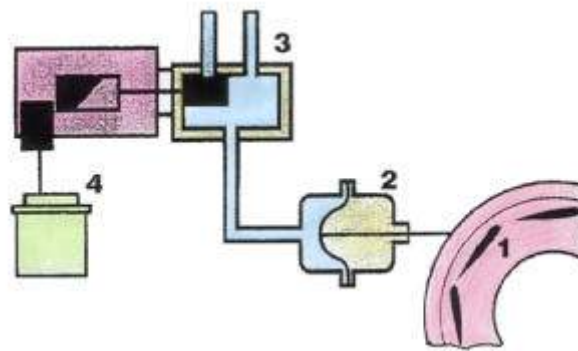
4 - Presión sobrealimentación

b - Gran sección de entrada del caudal de escape

A - Sentido de giro del aro de reglaje

PULMON NEUMATICO DE REGULACION

El pulmón neumático de comando del turbocompresor de geometría variable puede ser activado electrónicamente a través de una electroválvula comandada por la computadora o simplemente por un tubo conectado al múltiple de admisión.



CONTROL DEL PULMON NEUMATICO DE REGULACION

1 - Alabes directrices
2 - Pulmón neumático

3 - Electroválvula
4 - Computadora

INTERCAMBIADOR DE CALOR - INTERCOOLER

El turbocompresor produce un aumento de presión y temperatura del aire. El primer efecto es beneficioso para el motor por el contrario el segundo es perjudicial.

La elevación de la temperatura del aire trae como consecuencia una disminución de la masa volumétrica del mismo que ingresa al motor en cada ciclo. Una misma masa de aire ocupa volúmenes diferentes a temperaturas diferentes. Cuanto más caliente este la masa de aire que entre al motor menor será su volumen.

La disminución de la masa volumétrica del aire introducida en los cilindros del motor en cada ciclo conduce a una disminución de la potencia, que será mayor cuanto mayor sea el aumento de la temperatura. Es por consiguiente que se debe enfriar el aire antes que entre al motor.

Los dispositivos de enfriamiento del aire denominados **Intercambiadores de Calor** o **Intercooler** permiten enfriar en gran parte el aire.

Existen dos tipos principales:

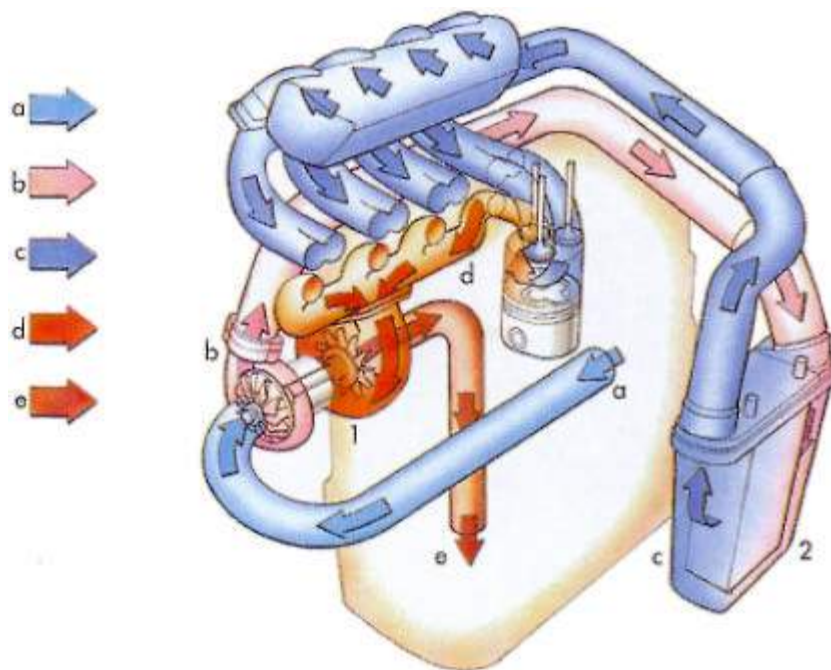
INTERCOOLER AIRE/AIRE

En estos dispositivos la refrigeración se efectúa por el aire ambiente que es el elemento que enfriara el aire caliente.

INTERCOOLER AIRE/LIQUIDO

La refrigeración en estos casos se efectúa a través de un radiador de agua con refrigerante, este sistema es mucho más eficaz que la refrigeración AIRE/AIRE.

El sistema AIRE/AIRE es más sencillo su diseño e instalación, mientras que el enfriador por agua necesita un sistema de refrigeración y una bomba centrífuga.



CIRCULACION DEL AIRE Y DE LOS GASES DE ESCAPE

a - Aire de admisión desde el filtro
b - Aire a presión salida turbo
c - Aire enfriado después del Intercooler
d - Gases de escape accionamiento del turbo

e - Gases de salida al exterior
1 - Turbocompresor
2 - Intercambiador de calor o Intercooler

INDICE



CATALAZACION
COMBUSTIBLE DIESEL
INFLUENCIA DEL COMIENZO DE LA INYECCION
INFLUENCIA DEL SISTEMA EGR
CATALIZADOR DE OXIDACION

CATALIZACION DE LOS GASES DE ESCAPE

En el catalizador de oxidación, aproximadamente el 80% de los hidrocarburos HC sin quemar o solo parcialmente quemados se transforman en vapor de agua y en dióxido de carbono CO₂.

El monóxido de carbono CO, tóxico, se transforma en dióxido de carbono CO₂.

Los óxidos nítricos NO_x no pueden ser reducidos con un catalizador, debido al exceso de aire que se necesita para el motor Diesel.

Para reducir los óxidos nítricos NO_x se procede a recircular una parte del gas de escape, EGR.

Sobre las concentraciones del gas de escape influyen sobre todo:

- 1 - El comienzo de la inyección.
- 2 - La recirculación de los gases de escape.
- 3 - El catalizador.

COMBUSTIBLE DIESEL

NUMERO DE CETENO

El numero de CETENO es una medida de calidad del combustible Diesel. Cuanto más corto es el tiempo entre el momento que se inyecta el combustible y el instante en que comienza a quemarse (llamado periodo de retardo de encendido) tanto mayor es el numero de CETENO. Es una medida de la facilidad con que se pueda encender el combustible, y tiene importancia preponderante para arrancar a bajas temperaturas, para el calentamiento inicial y para una combustión suave y uniforme.

GOLPETEO DEL MOTOR DIESEL

Normalmente, todos los motores diesel tienen un ligero sonido de golpeteo (similar a la detonación en un motor a nafta), porque el gas oíl se enciende por detonación. En los motores Diesel, la detonación anormal se debe que el combustible se enciende con demasiada lentitud. Debería empezar a quemarse de inmediato después que se inyecta.

Si hay mucha demora, resulta una acumulación de combustible, el cual se quema con fuerza explosiva y produce golpeteo.

HUMO EN EL ESCAPE

El humo blanco se debe a gotas diminutas de combustible sin quemar. Suele ser causado por bajas temperaturas del motor, y desaparece cuando el motor se calienta bien.

El humo negro es causado por un defecto mecánico, como un inyector defectuoso, un filtro de aire obstruido o por sobrecargas y/o sobrealimentación de combustible al motor.

El humo azul/gris es el resultado de quemar aceite lubricante.

Los motores diesel que producen humo tambien tienden a generar olores desagradable y ese humo contiene sustancias cancerigenas.

INFLUENCIA DEL COMIENZO DE LA INYECCION

Para reducir la concentración de óxidos nitrosos NOx en el gas de escape, el comienzo de la inyección se realiza un poco más retrasado a lo que sería necesario para conseguir la plena potencia. A raíz de ello aumentan las concentraciones de hidrocarburos HC y partículas, las cuales, sin embargo, pueden degradarse en gran porcentaje a través del catalizador. El consumo de combustible aumenta en un 3 o 4% aproximadamente a raíz del comienzo retrasado de la inyección.

INFLUENCIA DEL SISTEMA EGR

La alimentación de gases de escape a la cámara de combustión reduce el contenido de oxígeno en esta, de esta forma se reducen las emisiones de óxidos nitrosos NOx, si bien aumentan las concentraciones de partículas en determinadas condiciones operativas.

La dosificación de la cantidad de gases de escape a recircular ha sido ajustada por ello con gran exactitud.

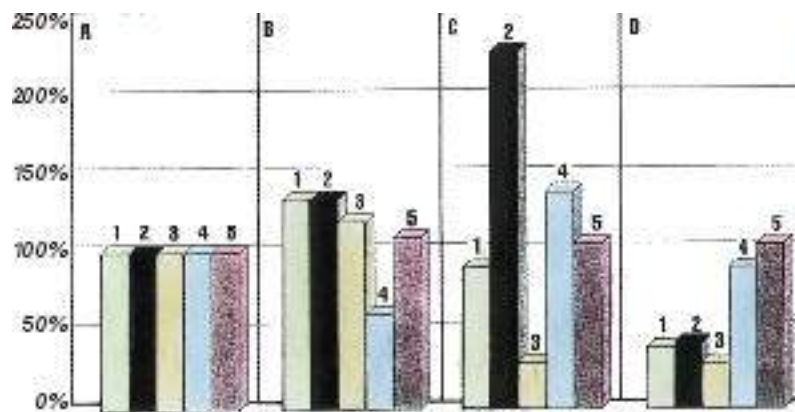


DIAGRAMA DE INFLUENCIA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES

1 - HC - hidrocarburos

2 - CO - monóxido de carbono

3 - NOx - óxido de nitrógeno
(óxido nítrico)

4 - Partículas

5 - Consumo de gas oil

A - Motor optimizado en consumo

B - Retardo al comienzo inyección

C - Retardo al comienzo inyección
y EGR

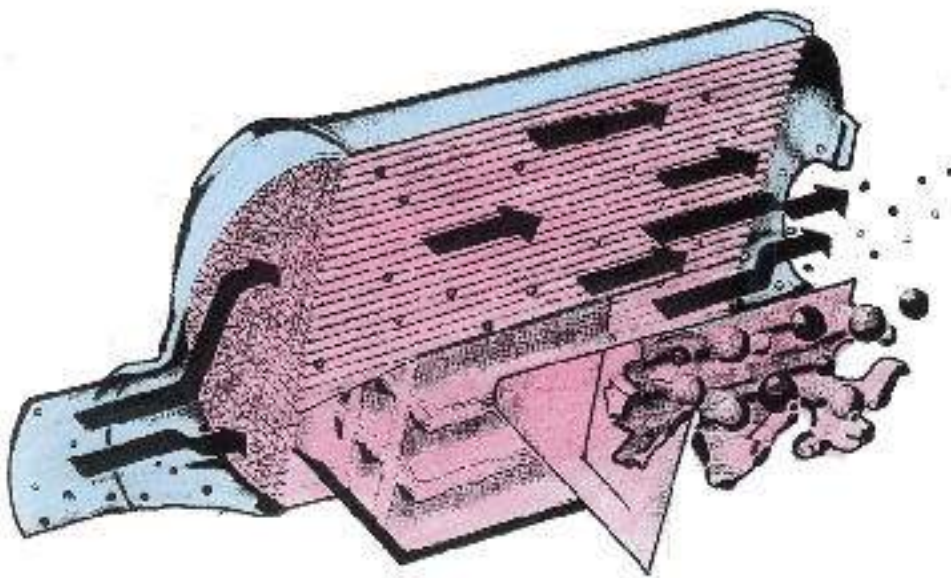
D - Retardo al comienzo inyección
EGR y catalizador

CATALIZADOR DE OXIDACION

Debido a que por su principio técnico, los motores Diesel tienen que trabajar con exceso de aire, no son adecuados para su uso los catalizadores de tres vías de los vehículos nafteros.

Los vehículos diesel están equipados con un catalizador de oxidación. El catalizador consta de un cuerpo cilíndrico o ovalado de cerámica, atravesados por numerosos pequeños conductos. De esa forma surge una gran superficie en el interior del cuerpo de cerámica, sobre esta superficie esta metalizado el material activo para la catalización.

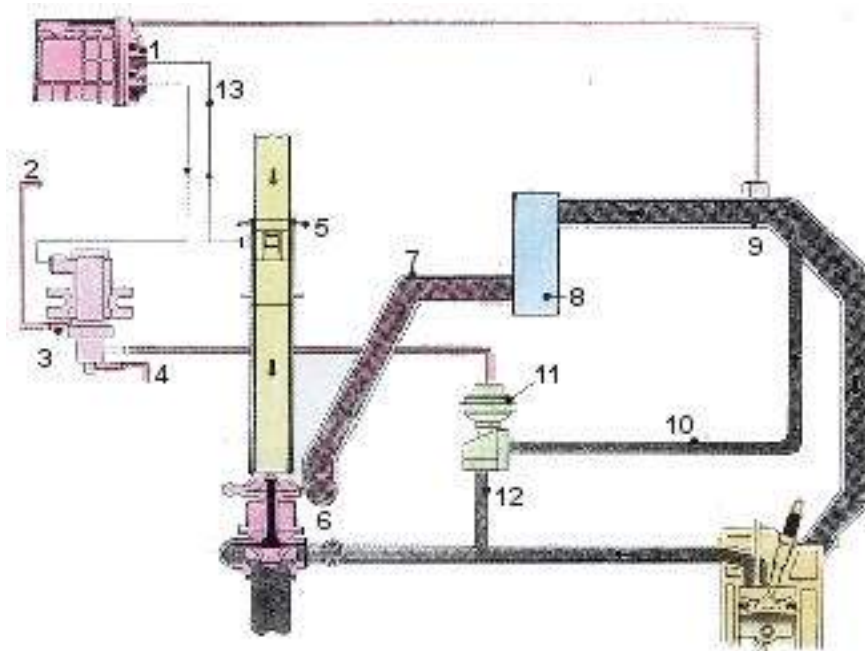
Por el contacto del material catalítico se transformaran gran parte de las sustancias nocivas contenidas en los gases de escape. El cuerpo de cerámica es de oxido de aluminio. La carcaza del catalizador de acero inoxidable.



SISTEMA DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE - EGR

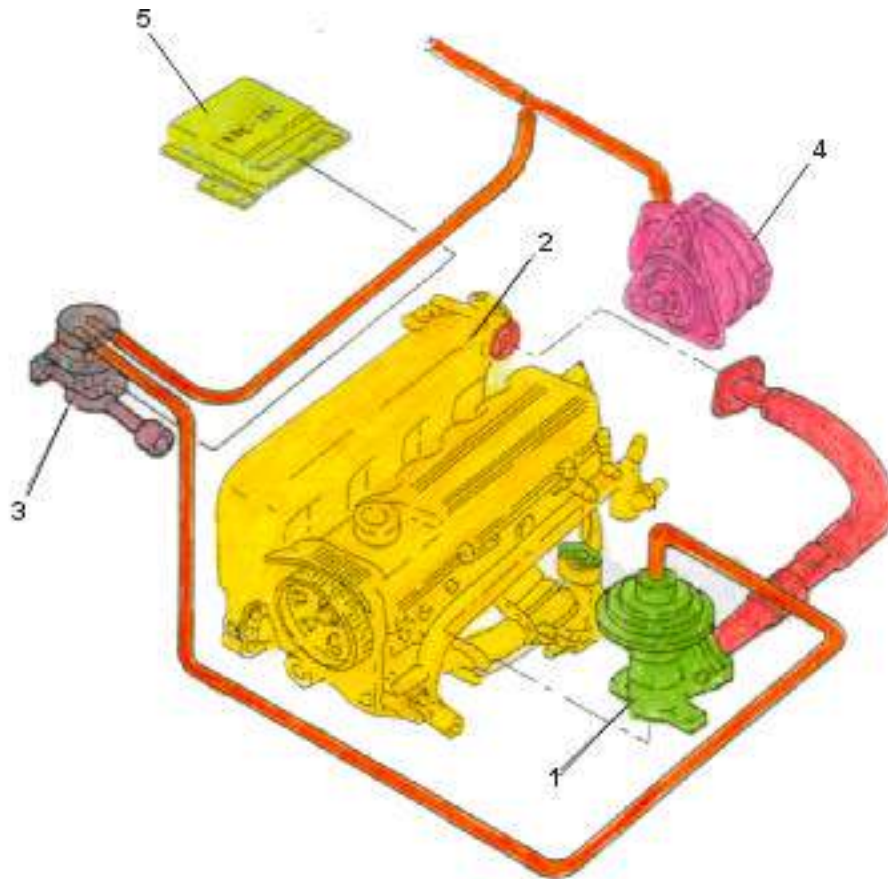
La recirculación de gases de escape (EGR) esta destinada a reducir sustancias nocivas en los en los componentes de los gases de escape.

El motor de inyección directa trabaja con mayores temperaturas de combustión que los sistemas con precamaras. A mayores temperaturas y cantidades de aire excesivas aumenta la generación de óxidos nitrosos NOx. Por medio de la válvula EGR se agrega una parte de los gases de escape al aire fresco alimentado al motor. De esta forma se reduce el contenido de oxígeno en la cámara de combustión y por consiguiente se reduce la temperatura en dicha cámara, reduciéndose a su vez la generación de óxidos nitrosos NOx. Pero, la cantidad de gas de escape a recircular, esta limitada por el ascenso de las concentraciones de hidrocarburos HC y monoxido de carbono CO y emisiones de partículas.



RECIRCULACION DE LOS GASES DE ESCAPE

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 - Computadora | 8 - Intercooler |
| 2 - Presión atmosférica | 9 - Aire comprimido - frío |
| 3 - Electrovalvula comando EGR | 10 - Gases de escape a la admisión |
| 4 - Depresión de bomba depresora | 11 - Válvula EGR |
| 5 - Medidor de masa de aire | 12 - Gases de escape a EGR |
| 6 - Turbocompresor | 13 - Señales eléctricas |
| 7 - Aire comprimido - caliente | |



COMPONENTES DEL SISTEMA

1 - Válvula EGR

2 - Múltiple de admisión

3 - Válvula electromagnética

4 - Depresora

5 - Computadora

FUNCIONAMIENTO

La computadora tiene predeterminado en su programa los datos acerca de la masa de aire necesaria para cada punto operativo del motor, en función del régimen, la cantidad de combustible inyectado, la temperatura del motor y las condiciones de carga del mismo.

A través del medidor de la masa de aire, la computadora detecta si la masa de aire aspirada es excesiva para el modo operativo momentáneo.

Para compensar esa posible diferencia se agrega una mayor cantidad de gas de escape. Si la cantidad de gas de escape resulta excesiva, decrece la cantidad de la masa de aire aspirada. En tal caso la computadora reduce la parte porcentual del gas de escape realimentado.

VALVULA EGR

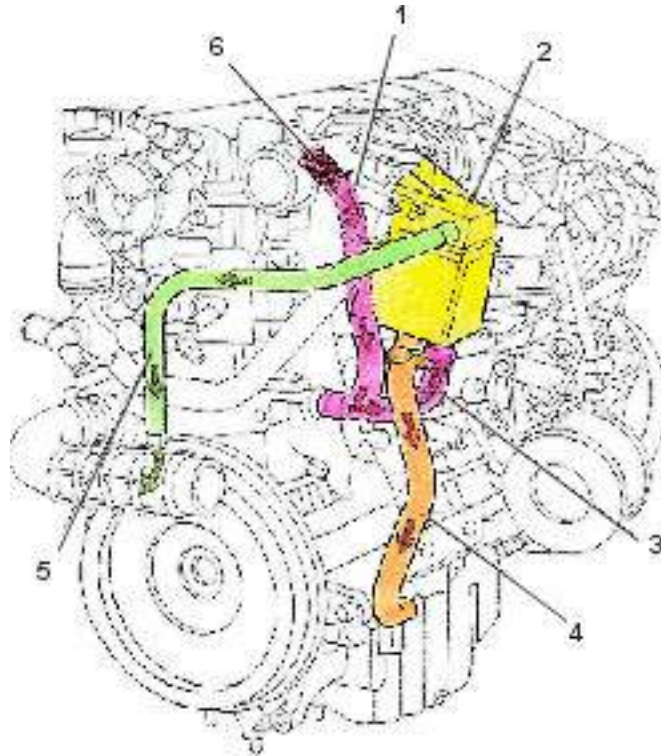
La válvula EGR esta instalada en un canal comunicante entre los múltiples de escape y admisión.

Al aplicársele depresión, la válvula se abre y deja pasar gas de escape hacia el caudal de aire fresco.

ELECTROVALVULA DE COMANDO EGR

Esta válvula es un solenoide que recibe las señales de la computadora y las transforma en una depresión para la válvula EGR. La válvula recibe depresión de la bomba de vacío del motor y abre el paso en función de las señales recibida desde la computadora. La proporción de periodos de estas señales determina la magnitud de la depresión que pasa a la válvula EGR.

RECIRCULACION DE GASES DEL MOTOR



Las emisiones del bloque de motor están compuestas por una mezcla de aire, gas del aceite de motor y gases quemados que se filtran por los aros de los pistones.

Los gases del respiradero procedente del motor pasan a través del tubo **3**, llegan al separador **2** donde, por centrifugado, pierden parte del aceite disuelto en los mismos que, bajo forma de gotas, vuelve al cárter por caída a través del tubo **4**.

El resto de los gases en cambio, a través del tubo **5**, se canalizan al circuito de admisión de aire del motor.

En el interior del tubo **1** de salida de gases de la tapa de cilindros, se monta un cortafuego **6** para prevenir fenómenos de combustión debido a la vuelta de la llama.